'מה קורה' בתוך רשת מחשבים
'תיאור' ראשוני

between hosts

שלב א':
סדרת צעדים המתרחשת
בתוך מחשב C.

שלב ב':
שנוע המידע ממחשב C למחשב S.
'דרך'/'באמצעות' רשת התקשורת
שמחברת את C ואת S

המידע (= הביטים) מועברים דרך
אוסף של ערוצי תקשורת וציודי
תקשורת

שלב ג':
סדרת צעדים
המתרחשת
בתוך מחשב S.

<u>שלב א'</u>:
סדרת צעדים המתרחשת
בתוך מחשב C.

<u>שלב ב': 'בתוך'רשת תקשורת:</u>

- ערוצי תקשורת (1 או יותר)
- ציודי תקשורת (0 או יותר)
- מארחים נוספים, פרט ל- C ול- S (0 או יותר)

<u>שלב ג'</u>:
סדרת צעדים
המתרחשת
בתוך מחשב S.

שלב א':
סדרת צעדים המתרחשת
בתוך מחשב C.

שלב ב':
שנוע המידע ממחשב C למחשב S.

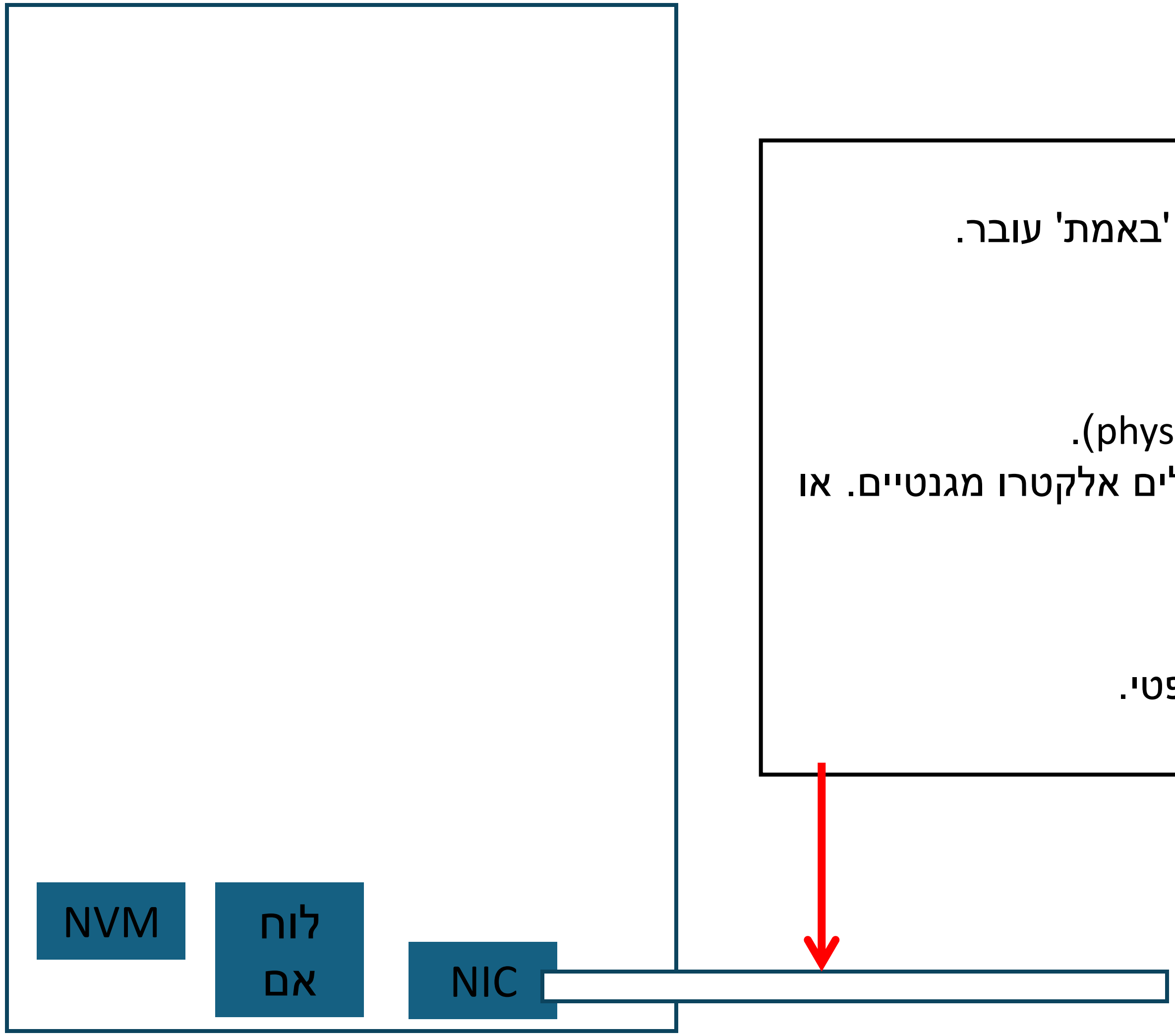
המידע (= הביטים) מועברים דרך
אוסף, ייתכן גדול מאוד {עשרות
ואפילו מאות}, של ערוצי תקשורת
וציודי תקשורת.

מדובר באלפים רבים של צעדים

שלב ג':
סדרת צעדים
המתרחשת בתוך
מחשב S.

within the client host

מארח

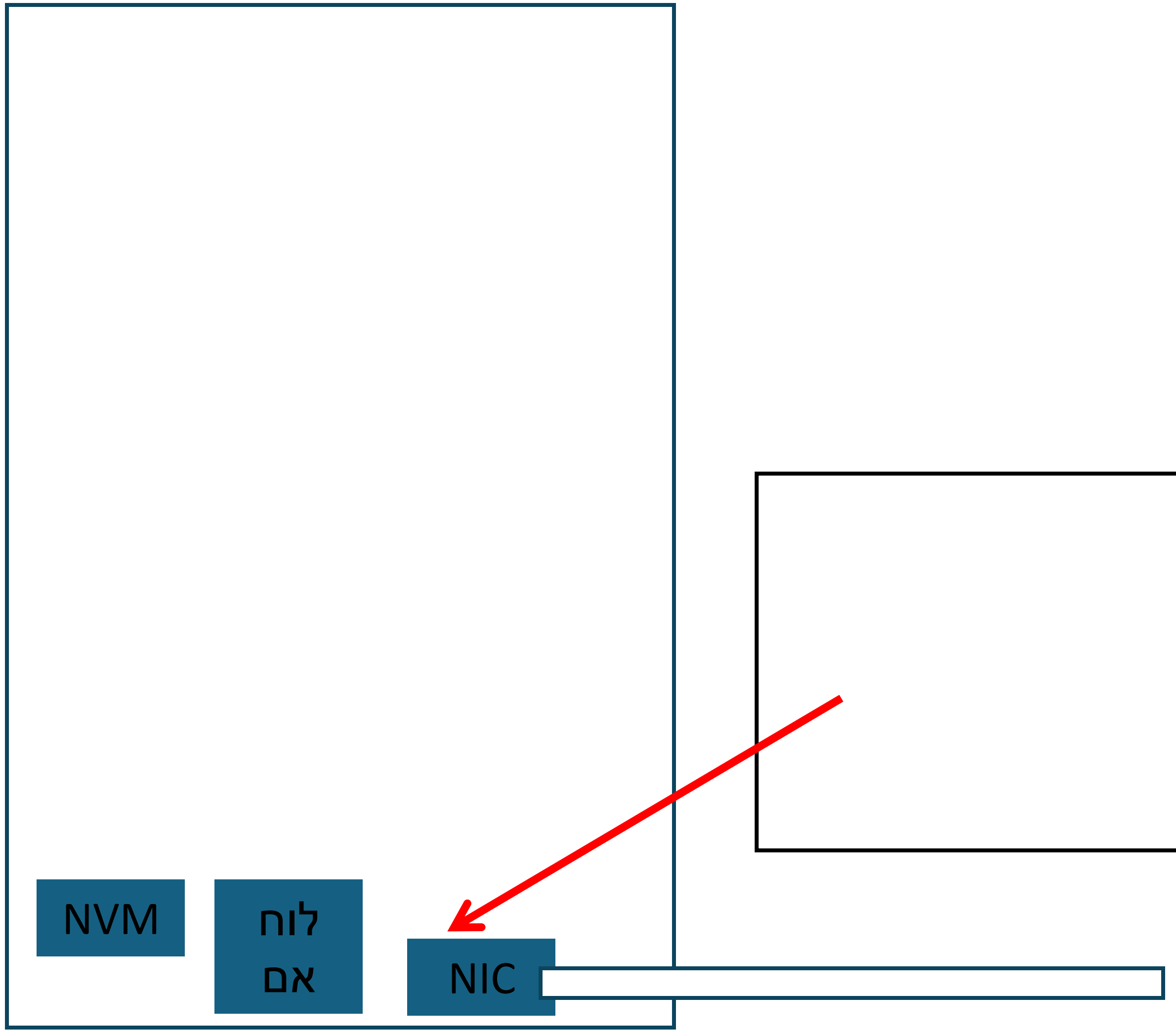


ערוץ תקשורת **פיזי**
ז"א, ערוץ תקשורת שדרכו המידע 'באמת' עובר.
המידע עובר פיזית !!!
לא לוגית !

איך? על ידי 'שימוש' בפיסיקה (physics).
או יותר ספציפי: על ידי שימוש בגלים אלקטרו מגנטיים. או גלי אור.

ערוץ התקשורת יכול להיות:
- קווי. ז"א כבל. חשמלי או סיב אופטי.
- אלחוטי. ז"א האוויר.

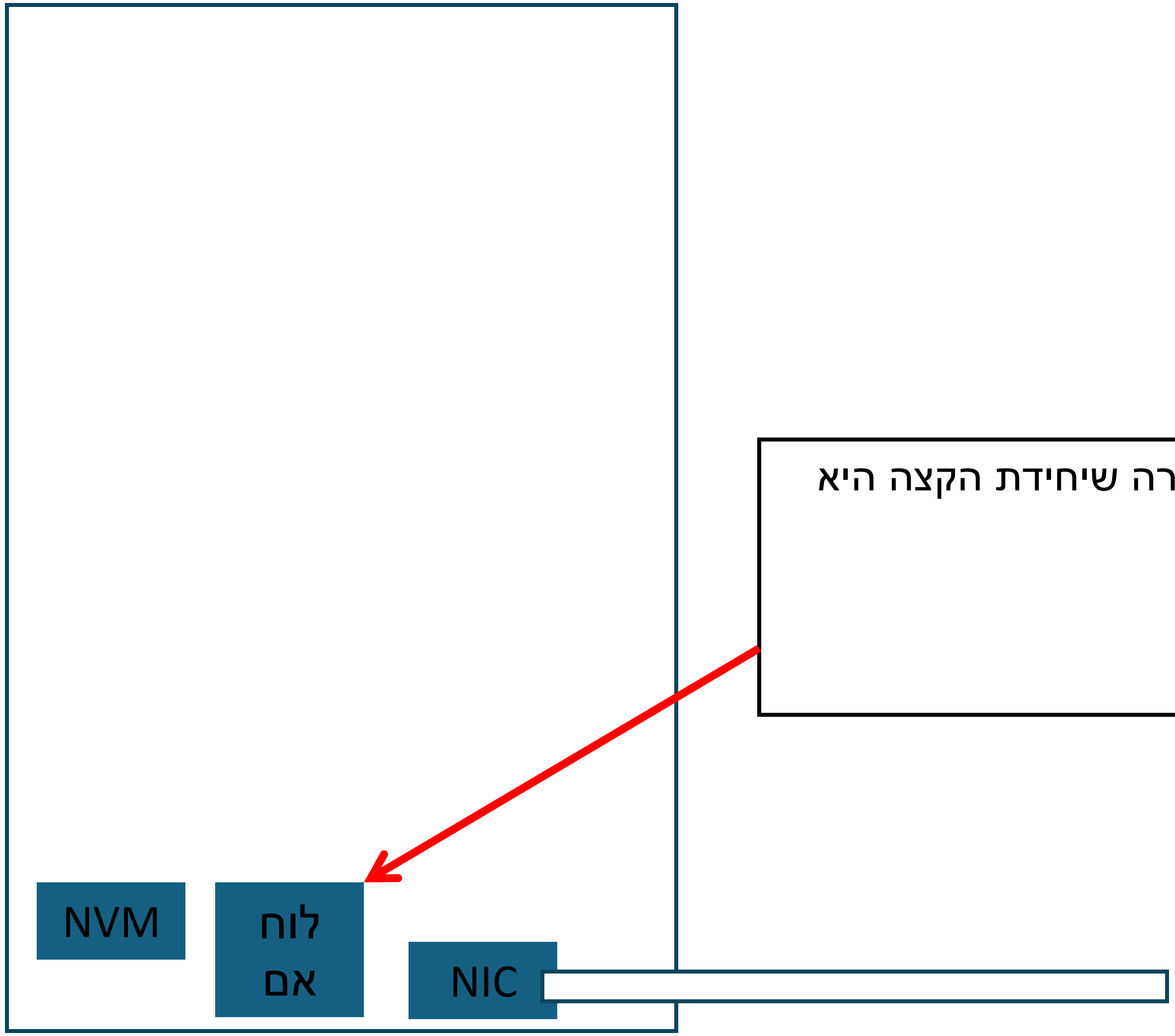
מארח



NIC = Network Interface Card
כרטיס רשת

<u>'מתאים' לסוג הערוץ הפיזי:</u>
- ערוץ קווי חשמלי
- ערוץ אלחוטי (חשמלי)
- ערוץ קווי אופטי

מארח



לוח האם כולל באופן טיפוסי, במקרה שיחידת הקצה היא מחשב:

- multi core CPU
- MM
- bus-ים

יחידות קצה ומארחים

משתמש אנושי רוצה ל"גלוש'

בטרמינולוגיה הטכנית, שרובם המכריע של משתמשי הקצה כלל לא מכיר כמובן: הוא רוצה 'להביא' את התוכן של דף web משרת שמארח אתר web.

כדי שה- browser יבצע rendering של הדף ויציג את התוכן של דף ה- we, באופן 'מתאים', בחלון של ה- browser

שירותים [services] שרשת מחשבים 'מספקת' למשתמשים אנושיים 'ניתנים'/'ממומשים' על ידי אפליקציות רשתיות

בטרמינולוגיה של רשתות מחשבים: משתמש הקצה 'רוצה' שירות [= service] מרשת המחשבים וכפי שראינו, לצורך כך הוא חייב להשתמש באפליקציה מתאימה [כזו שהשימוש בו /ישיג' את 'רצונו']
בטרמינולוגיה הטכנית, של הנדסת תוכנה: מדובר באפליקציה web-ית שהיא סוג מסוים, מאוד פופולרי, של אפליקציה רשתית [= network application]

client-server application

בדוגמא שלנו מדובר באפליקציה 'מסוג' לקוח-שרת [= client-server application]
מה פירוש? לאפליקציה יש 2 'חלקים', או: 2 תוכניות
צד לקוח + צד שרת
התוכניות רצות במארחים שונים שמחוברים ביניהם באמצעות רשת תקשורת מחשבים.
מארח לקוח [= client host]
מארח שרת [= server host]

צד הלקוח של האפליקציה 'עומד' לרשות משתמשים אנושיים לצורך 'הפעלה' של רשת מחשבים
צד הלקוח נקרא כך מכיוון שהוא 'מבקש משהו' מהצד השני של האפליקציה: מצד השרת
צד השרת, באופן דומה, נקרא כך משום שהוא 'משרת' את צד הלקוח
- 'מספק ללקוח את מבוקשו'
מבקש שירות

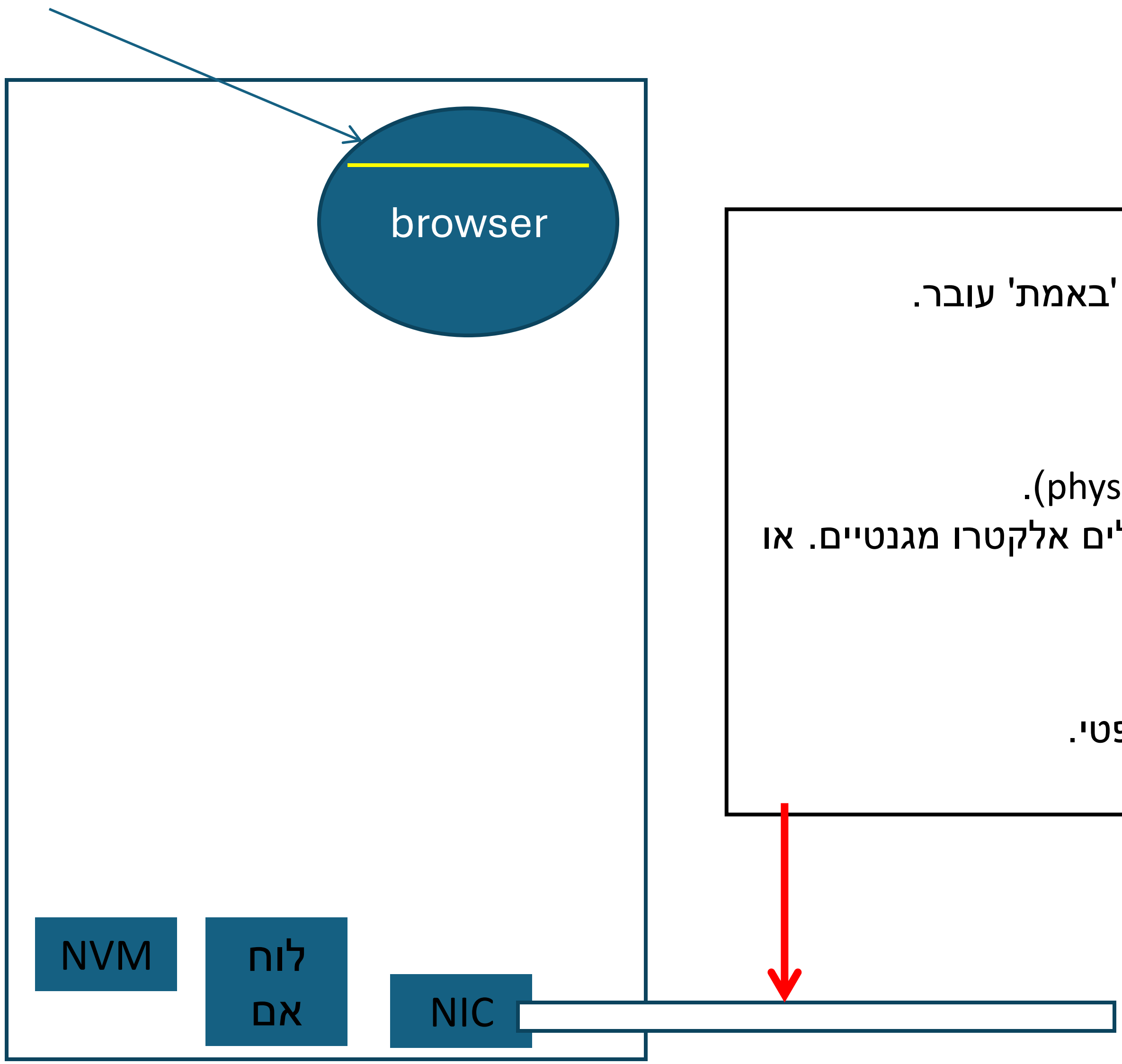
תהליך הלקוח שולח בקשות לתהליך השרת

בטרמינולוגיה של רשתות מחשבים, התיאור בשקף הקודם ינוסח באופן הבא:
תהליך לקוח [= client process] יוזם פניה לתהליך שרת [= server process]
ומבקש ממנו 'משהו'.
תהליך הלקוח מעביר בקשה (request) לתהליך השרת.
בקשה = אוסף של ביטים
מעביר = באמצעות/דרך רשת תקשורת המחשבים המחברת בין ה- client host לבין ה- server host.

תהליך השרת שולח תשובות לתהליך הלקוח

ב'תגובה' לקבלת בקשה מתהליך לקוח, תהליך השרת מחזיר תשובה (response) לתהליך הלקוח
תשובה = אוסף של ביטים
מעביר = באמצעות/דרך רשת תקשורת המחשבים המחברת בין ה- server host לבין ה- client host.

ממשק המשתמש של התוכנית.
מאפשר למשתמש להגדיר מה הוא 'רוצה'/'צריך'
כלומר, איזה דף web

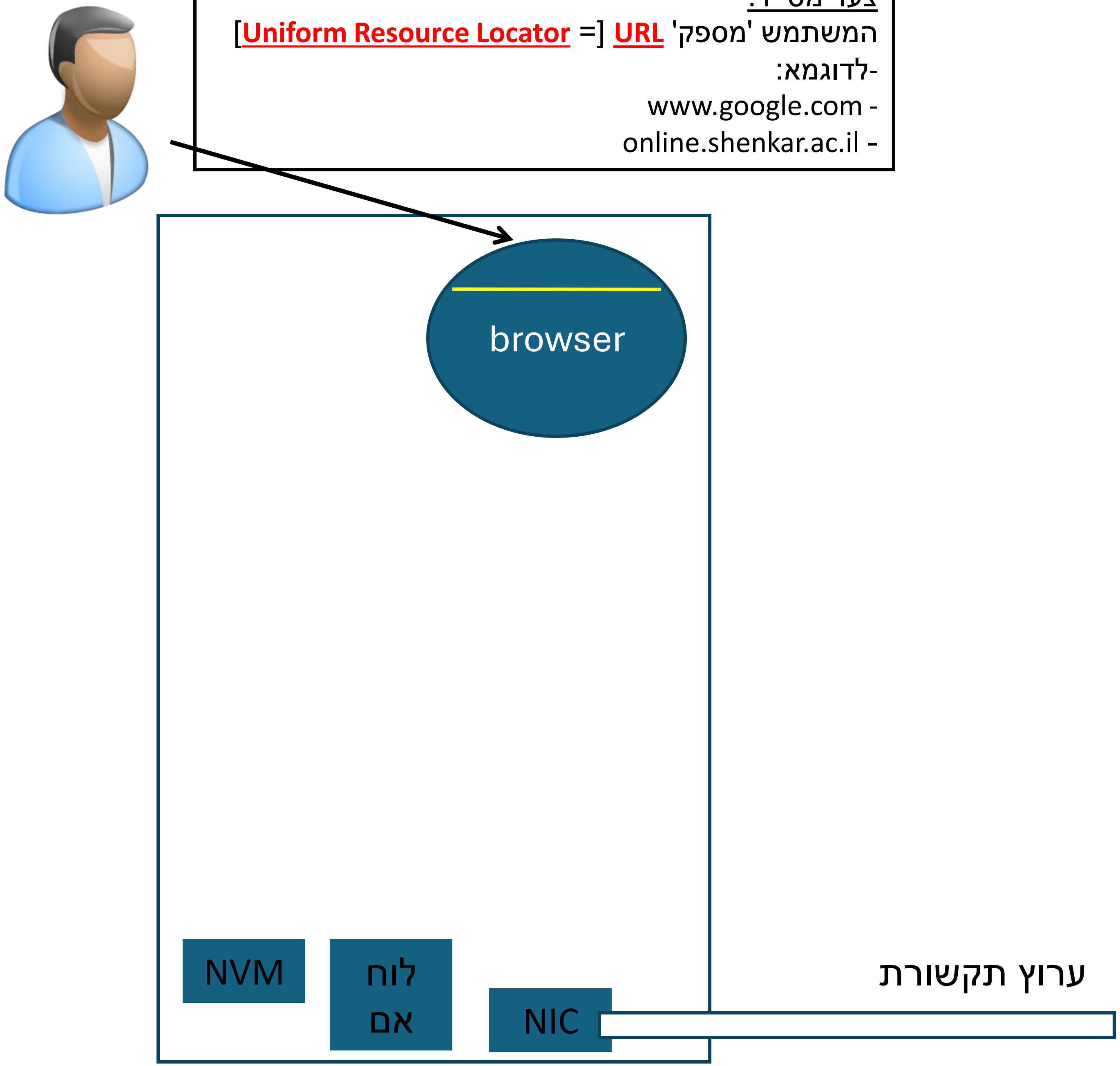


ערוץ תקשורת **<u>פיזי</u>**
ז"א, ערוץ תקשורת שדרכו המידע 'באמת' עובר.
המידע עובר פיזית !!!
לא לוגית !

איך? על ידי 'שימוש' בפיסיקה (physics).
או יותר ספציפי: על ידי שימוש בגלים אלקטרו מגנטיים. או גלי אור.

ערוץ התקשורת יכול להיות:
- קווי. ז"א כבל. חשמלי או סיב אופטי.
- אלחוטי. ז"א האוויר.

צעד מס' 1:
המשתמש 'מספק' URL =] Uniform Resource Locator[
-לדוגמא:
- www.google.com
- online.shenkar.ac.il



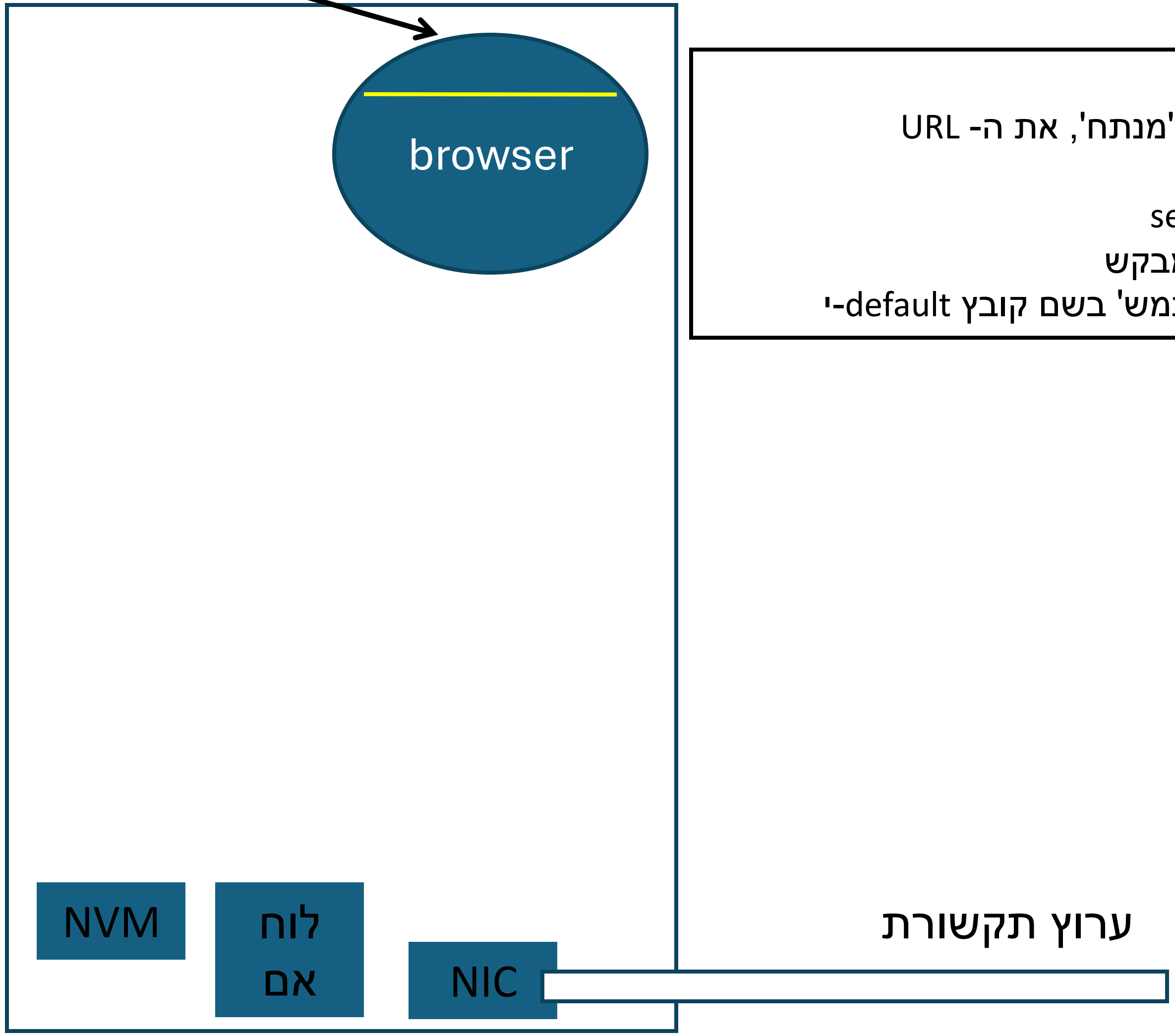
צעד מס' 1:

המשתמש 'מספק' URL [= Uniform Resource Locator]

-לדוגמא:

- www.google.com

- online.shenkar.ac.il



צעד מס' 2:

ה- browser מבצע parsing, 'מנתח', את ה- URL

ו'מחלץ' ממנו את:

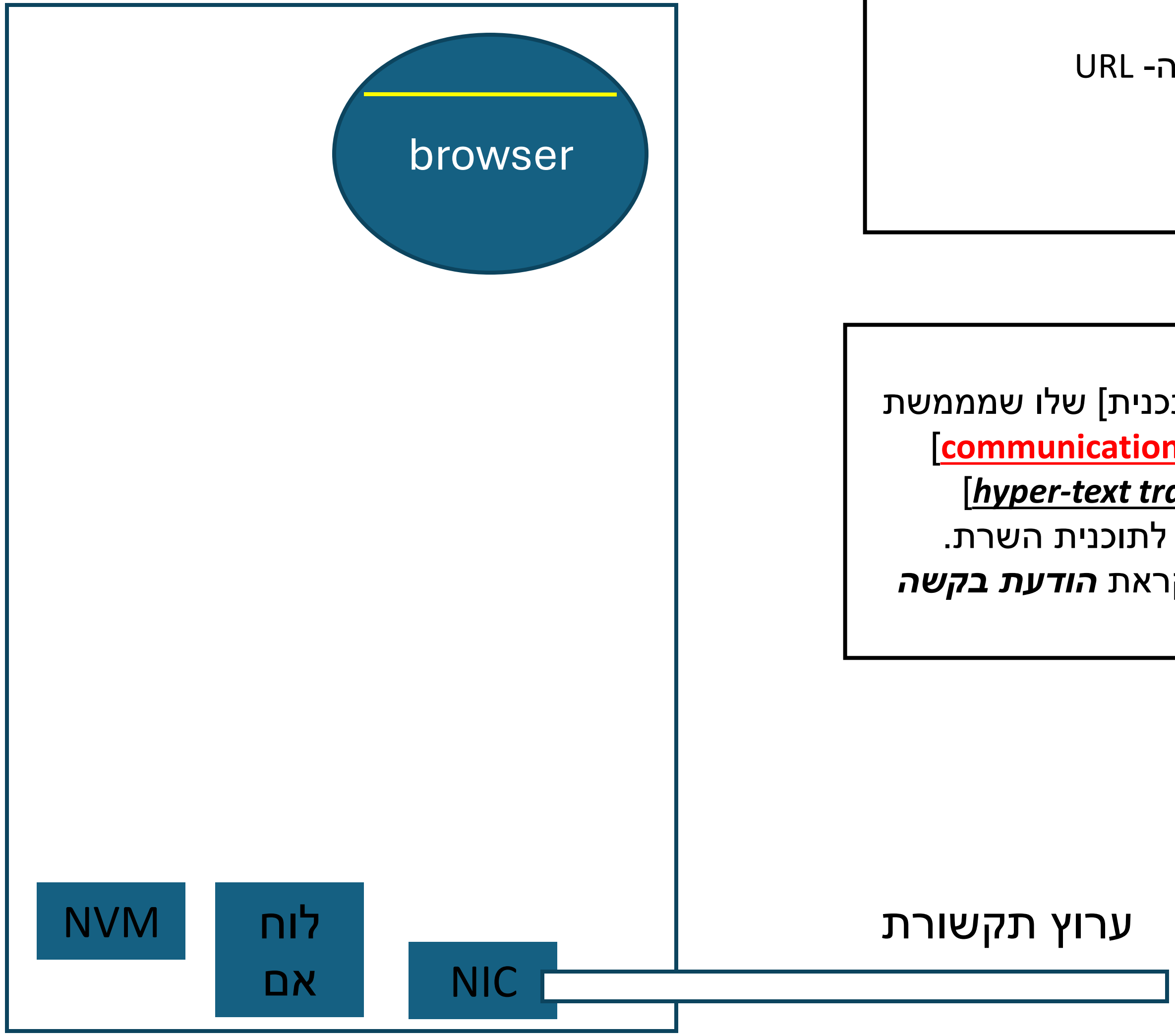
- ה- hostname של ה- server

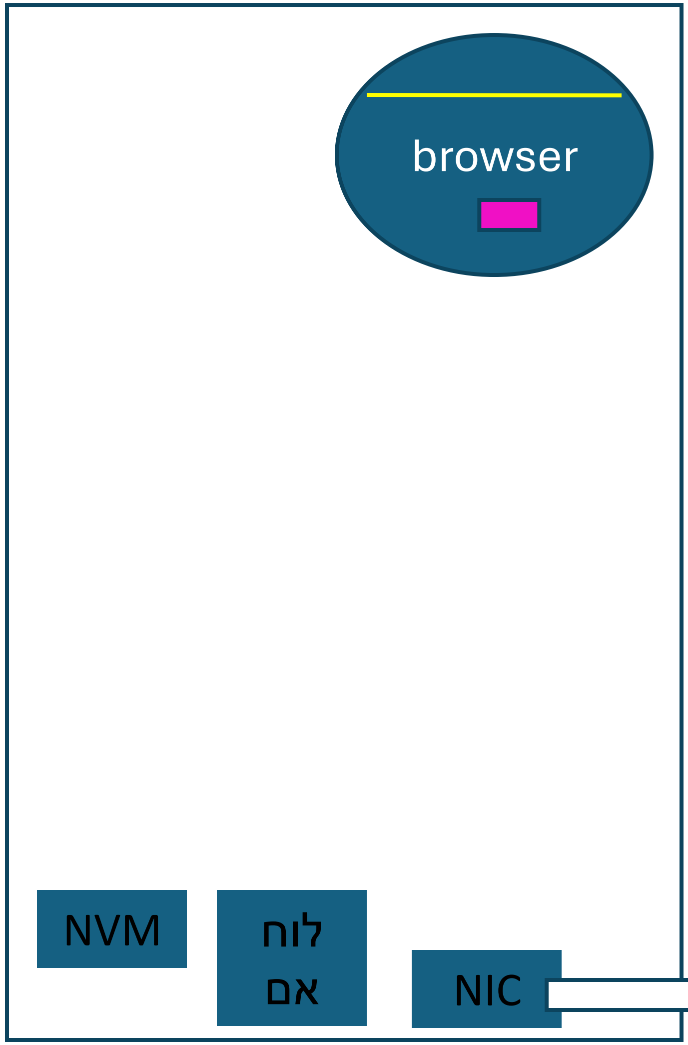
- ואת שם הקובץ אותו הוא מבקש

- אם אין שם קובץ 'משתמש' בשם קובץ default-י

<u>צעד מס' 2:</u>
ה- browser מבצע parsing, 'מנתח', את ה- URL
ו'מחלץ' ממנו את:
- ה- **<u>hostname</u>** של ה- server
- ואת שם הקובץ אותו הוא מבקש

<u>צעד מס' 3:</u>
ה- browser 'מפעיל' מודול {תת תכנית] שלו שמממשת
<u>פרוטוקול תקשורת</u> [= **<u>communication protocol</u>**]
שנקרא ***<u>http</u>*** [***<u>hyper-text transfer protocol</u>***]
ומנחה אותו לשלוח בקשה/הודעה לתוכנית השרת.
במקרה הספציפי הזה ההודעה נקראת ***הודעת בקשה***
[***http request message***]





ערוץ תקשורת

<u>צעד מס' 3:</u>
ה- browser 'מפעיל' מודול {תת תכנית] שלו שמממשת
[**<u>פרוטוקול תקשורת</u>** =] **<u>communication protocol</u>**]
שנקרא ***<u>http</u>*** [***<u>hyper-text transfer protocol</u>***]
ומנחה אותו לשלוח בקשה/הודעה לתוכנית השרת.
במקרה הספציפי הזה ההודעה נקראת ***הודעת בקשה***
[***http request message***]

<u>צעד מס' 4:</u>
http:
- מקים **<u>קישור</u>** [**<u>TCP connection</u>**] עם http שבתוכנית השרת
- 'מכין' את הודעת הבקשה

הודעה כזו היא למעשה *אוסף של בתים*.
במקרה הספציפי הזה כל בית מייצג תו [= character].

<u>להודעה יש פורמט [= מבנה פנימי]</u>.
כלומר, כלל הבתים שמהווים את ההודעה מאורגנים כ*<u>אוסף של</u>*
<u>שדות</u> .

http ב- browser {http client} מקים קישור עם http שהוא 'חלק' {מודול של} תוכנית השרת { http server}.

נקרא, לצורך הדיון, לתוכנית השרת: WSP [= Web Server Program]

ה- ' WSPללת'

ה- WSP 'כוללת' כאמור מודול, תת תוכנית, שנקרא http. או http server.

http client מקימה קישור [= connection], מסוג TCP, עם http server
ש: מה פירוש 'קישור TCP'?
ת: יורחב {מאוד !!} בהמשך הקורס.

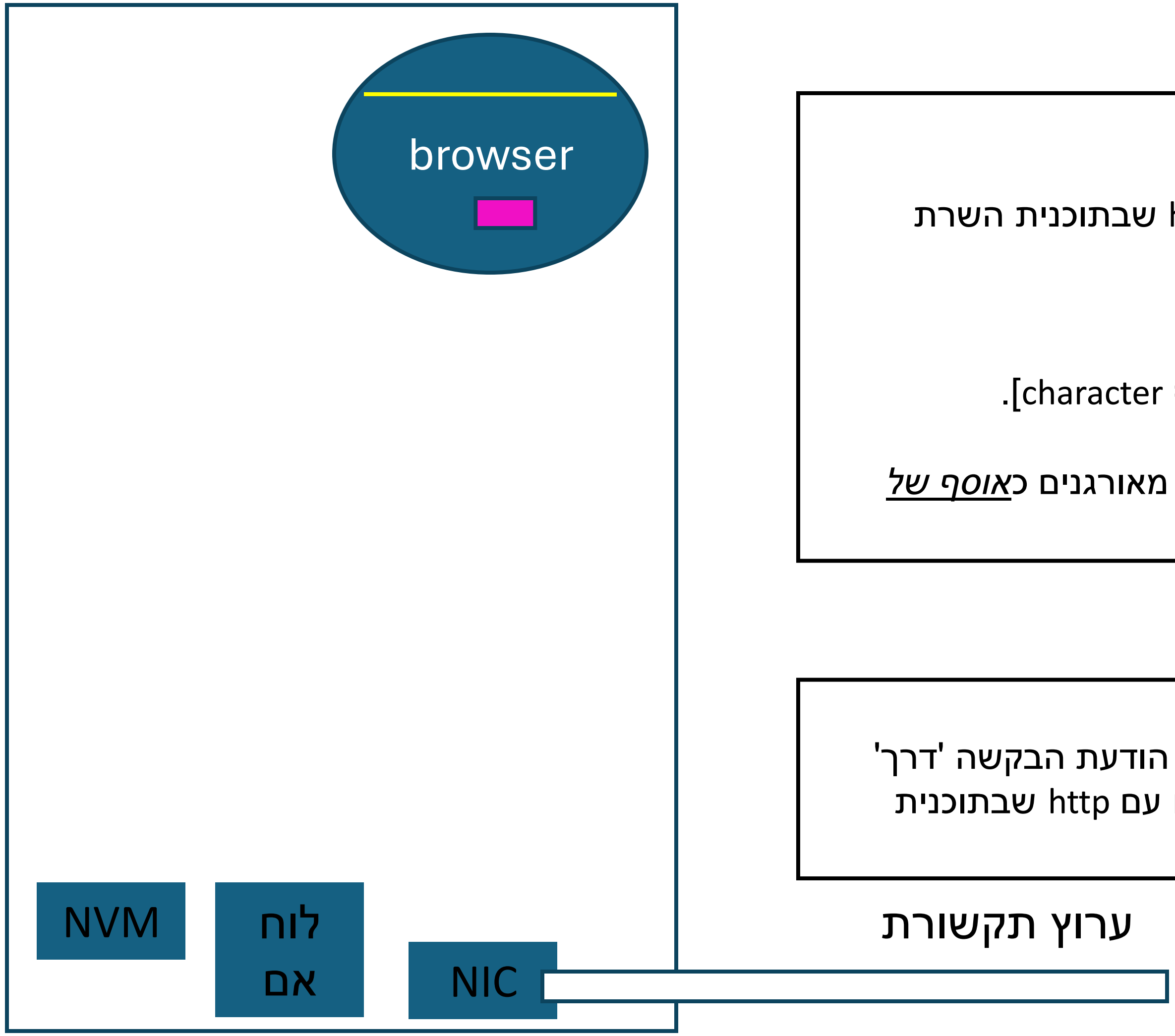
נשים לב: מדובר ב<u>קישור לוגי</u> !!!
<u>לא פיזי</u>.

נשים לב:
יש העברת מידע בין 2 המארחים. בין 2 המחשבים. מחשב הלקוח ומחשב השרת.

יותר מדויק:
יש העברת מידע בין תהליך לקוח {ה- browser} שרץ במחשב הלקוח. 'יחד עם' עוד הרבה תהליכים אחרים.
לבין תהליך שרת {ה- WSP}. שרץ במחשב שרת. 'יחד עם' הרבה תהליכים אחרים.

ועוד יותר מדויק {!!!}:
העברת מידע בין http client שהוא 'חלק' מתהליך הלקוח.
לבין http server שהוא 'חלק' מתהליך השרת.

<u>צעד מס' 1:</u>
המשתמש 'מספק' URL [= Uniform resource Locator]
-לדוגמא:
- www.google.com
- online.shenkar.ac.il



<u>צעד מס' 4:</u>
http:
- מקים **<u>קישור</u>** [**TCP connection**] עם http שבתוכנית השרת
- 'מכין' את הודעת הבקשה

הודעה כזו היא למעשה *אוסף של בתים*.
במקרה הספציפי הזה כל בית מייצג תו [= character].
<u>להודעה יש פורמט [= מבנה פנימי].</u>
כלומר, כלל הבתים שמהווים את ההודעה מאורגנים כ*<u>אוסף של שדות</u>* .

<u>צעד מס' 5:</u>
http שולח [= מבצע ()send] את הודעת הבקשה 'דרך' קישור [TCP connection] שהקים עם http שבתוכנית השרת

פורמט של הודעת http request

http request message

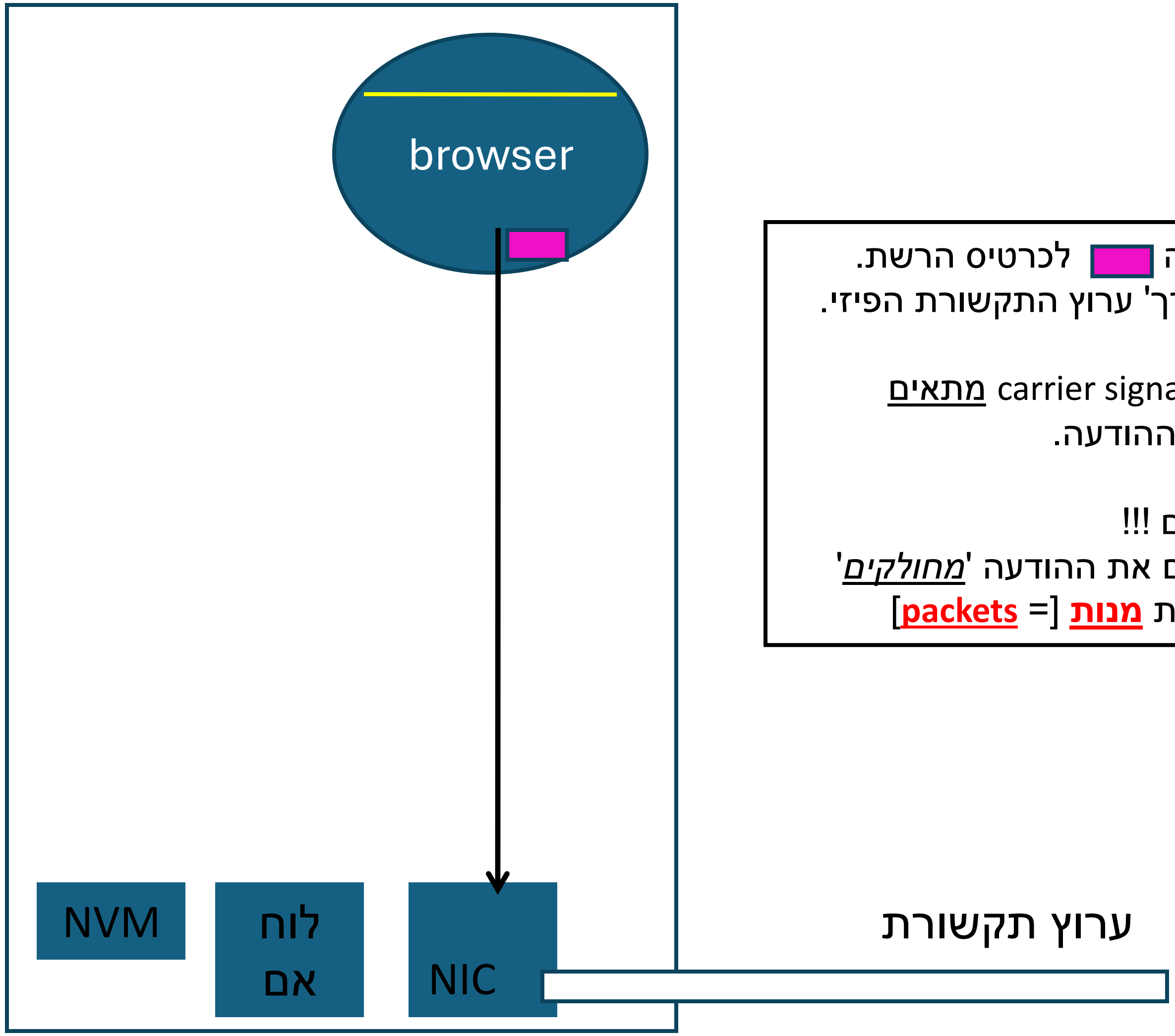
GET *file-name* HTTP/1.1CRLF............

נניח לצורך הדיון כי גודל ההודעה בסה"כ הוא 1300 בתים.
ה- 1300 בתים האלו, 'מחולקים' לשדות {fields}:
למשל 3 הבתים הראשונים מהווים שדה אחד
אוסף הבתים שבין תו הרווח (ה- blank) הראשון לבין תו הרווח השני – מהווים שם קובץ. את השדה השני
8 הבתים הבאים {HTTP/1.1} מהווים שדה נוסף. השדה השלישי.
וכו'.

זו המשמעות שלהודעה יש מבנה פנימי.
ו'מי' שמגדיר או קובע את המבנה הפנימי הזה: אוסף חוקים מאוד קשיחים.
כל אוסף החוקים הזה נקרא http.
והחוקים מגדירים,בין היתר, גם את המבנה הפנימי של הודעת בקשה.

החוקים מנוסחים בפירוט רב ובדיוק רב במסמך אפיון [specification document]
מהנדסי התוכנה שפיתחו את ה- browser, 'תרגמו' את החוקים/האפיון לקוד. למשל בשפת C.
כנ"ל, מהנדסי התוכנה שפיתחו את WSP, 'תרגמו' את החוקים/האפיון לקוד.

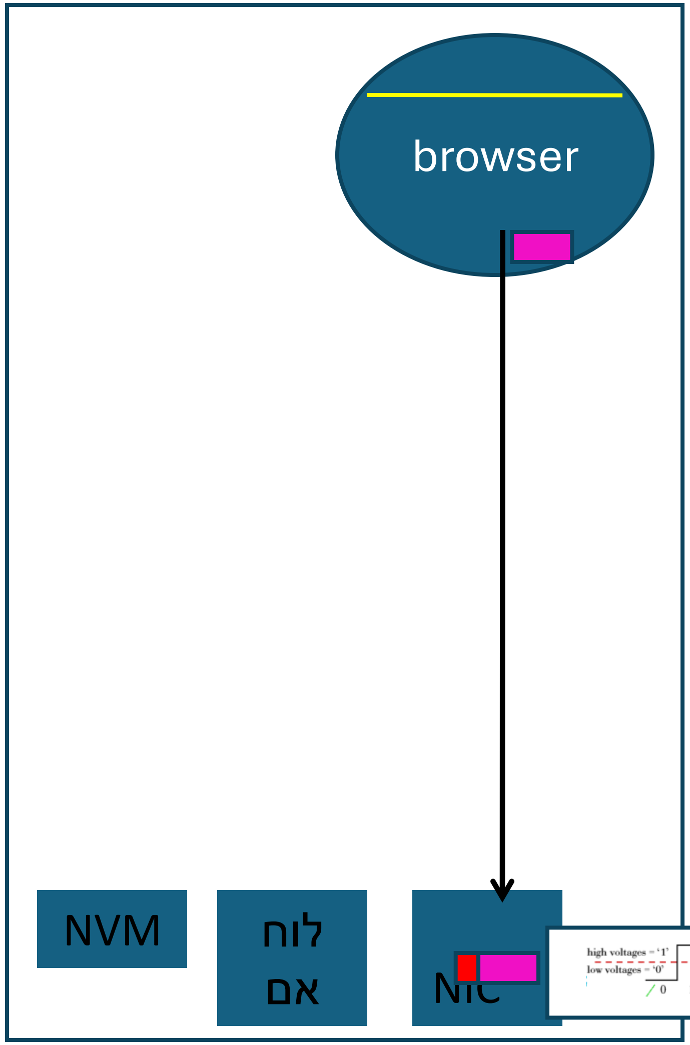
הערה: כמובן שמדובר במקרה הזה ב- 2 קבוצות שונות {!!!} של מהנדסי תוכנה.



כעת, צריך 'להעביר' את ההודעה לכרטיס הרשת.
כדי שזה 'ישלח' אותה **פיזית** 'דרך' ערוץ התקשורת הפיזי.

היינו, כדי שכרטיס הרשת ייצר carrier signal מתאים
ש'נושא על גבו' את הביטים של ההודעה.

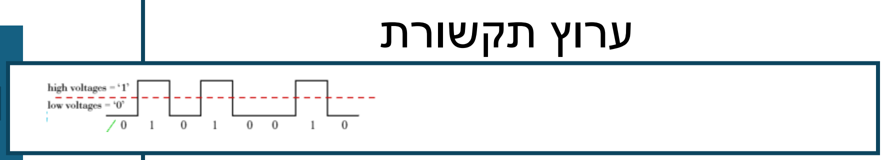
לצורך כך, מתבצעים אלפי צעדים !!!
בין היתר, כלל הבתים שמרכיבים את ההודעה '*מחולקים*'
ו'*נארזים*' ביחידות מידע שנקראות **מנות** [= **packets**]

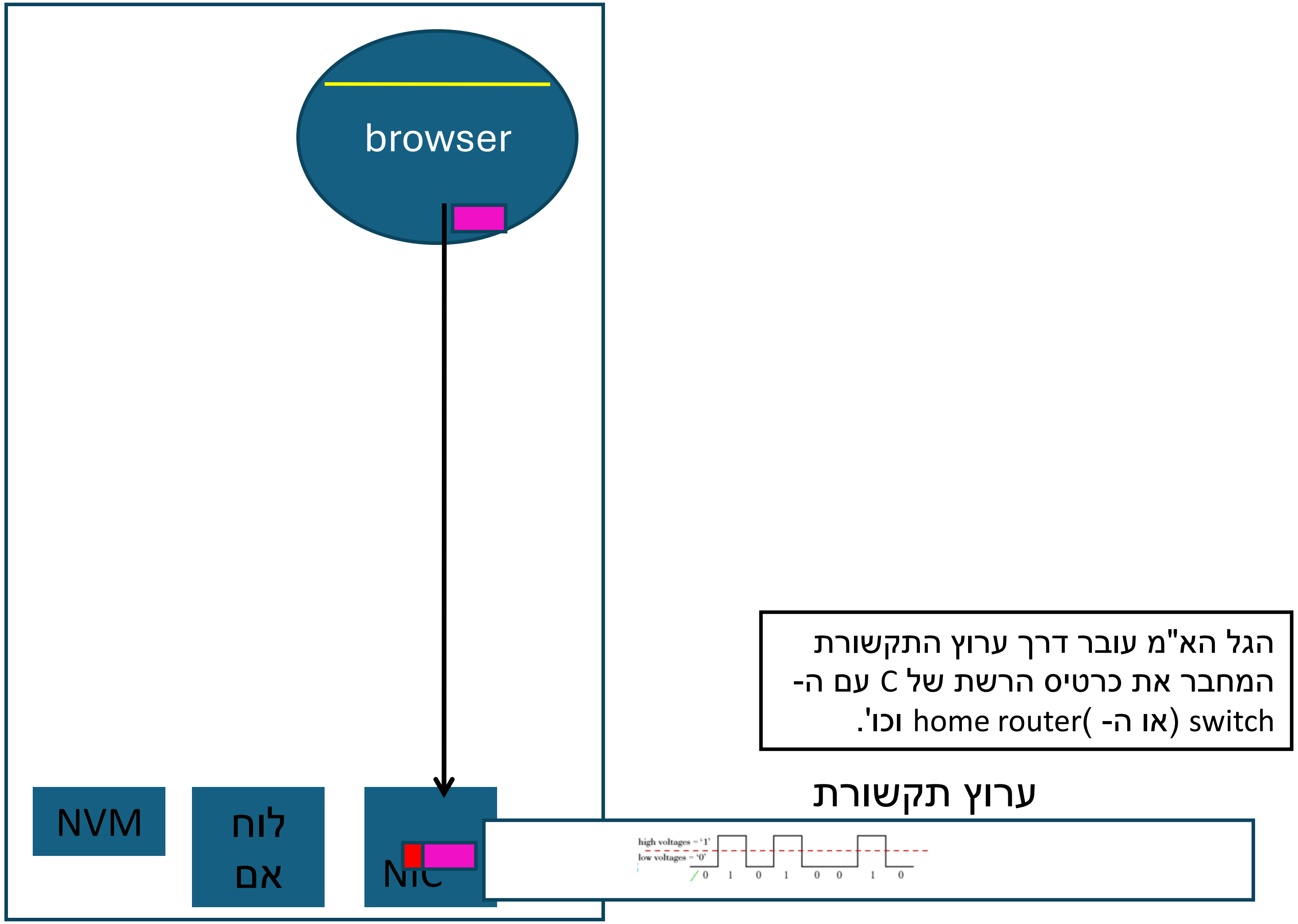


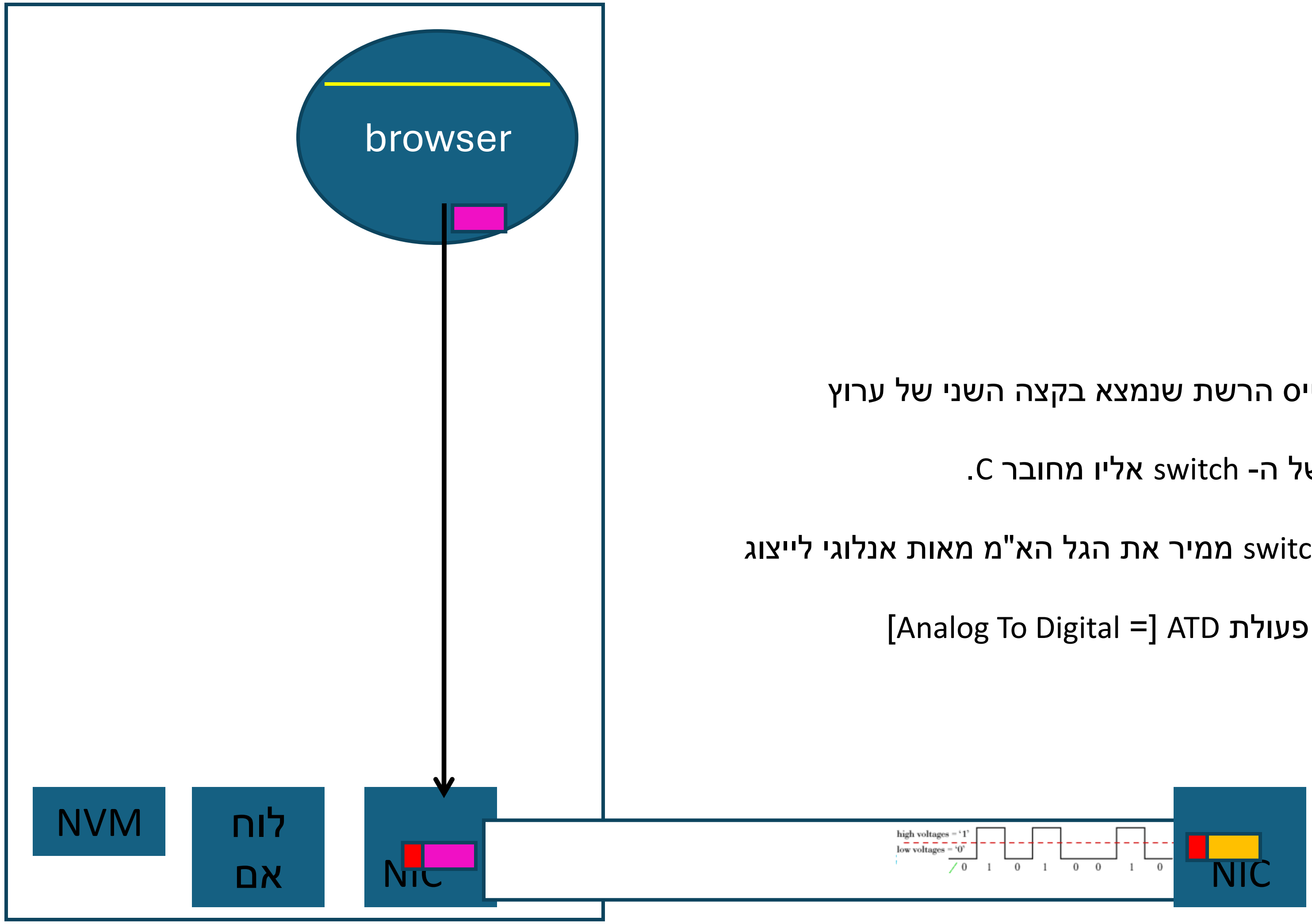
כעת, צריך 'להעביר' את ה- packets לכרטיס הרשת.
כדי שזה 'ישלח' אותה **פיזית** 'דרך' ערוץ התקשורת הפיזי.

היינו, כדי שכרטיס הרשת ייצר **carrier signal**
ה- carrier signal הוא למעשה גל אלקטרומגנטי מתאים
ש'נושא על גבו' את הביטים של ההודעה

כרטיס הרשת 'מבצע המרה' של הבתים שב- packet לאות אנלוגי.
פעולה זו נקראת **DTA** =[**Digital To Analog**]




browser
NVM
לוח אם
NIC
ערוץ תקשורת
high voltages = '1'
low voltages = '0'
0 1 0 1 0 0 1 0
הגל הא"מ עובר דרך ערוץ התקשורת
המחבר את כרטיס הרשת של C עם ה-
switch (או ה- home router) וכו'.



הגל הא"מ 'מגיע' לכרטיס הרשת שנמצא בקצה השני של ערוץ התקשורת.
היינו, לכרטיס השרת של ה- switch אליו מחובר C.

כרטיס הרשת של ה- switch ממיר את הגל הא"מ מאות אנלוגי לייצוג בינארי [ביטים]
על ידי כך שהוא מבצע פעולת ATD [= Analog To Digital]

'חידוד' לגבי ה- packets

- בהרבה מאוד מקרים העברת מידע בין 2 מארחים [= hosts], או שני התקנים [= devices] כרוכה בהעברה של 'הרבה מאוד' בתים
  - אלפי בתים, עשרות אלפי בתים, מיליוני בתים וכו'
- דוגמאות:
  - העלאה של קובץ לאתר הקורס.
  - הורדה של קובץ מאתר הקורס.
  - העברה של video stream. כחלק ממפגש זום.
  - העברה של voice stream.
  - ועוד הרבה דוגמאות

- ברשתות מחשבים העברה כזו נעשית ביחידות קטנות יחסית {אלפים <u>בודדים</u>} של בתים.
- היינו, כלל הבתים לא מועברים 'במכה אחת', 'מקשה אחת', אלא הם 'מחולקים' למנות [= packets]
  - לדוגמא, כל packet כזה כולל פחות מ- 2000 בתים. <u>במקסימום</u> !
- למה ? יש לכך כמובן סיבות 'טובות'. על כך נרחיב קצת בהמשך הקורס.
- בנקודה הזו נציין רק כי שיטת העברת המידע ברשתות מחשבים נקראת **<u>מיתוג מנות</u>** [= **<u>packet switching</u>**]

'חידוד' לגבי ה- packets

- מכיוון שרשתות מחשבים תוכננו מלכתחילה להעביר מידע עלב בסיס שיטת ה- packet switching,
*המידע ש'מועבר' [= נשלח ו/או מתקבל] על ידי תוכניות שהן חלק מ**אפליקציות רשתיות** [= **network applications**] מחולק ל- packets על ידי 'המרכיבים' [= הפרוטוקולים] הרלבנטיים.*
- ולכן כרטיסי הרשת [= ה- NICs] שמיועדים לרשת מחשבים תוכננו ומומשו להעביר packets.

רשת הטלפונים הקווית ומיתוג מעגלים [circuit switching]

- כדי שנבין כי שיטת ה- packet switching היא לא האפשרות היחידה להעברת מידע, נציין כי רשת הטלפונים הקווית מעביר מידע {voice} על בסיס שיטה אחרת שקרויה מיתוג מעגלים.
- רשת הטלפונים הקווית תוכננה ומומשה שנים רבות {עשרות שנים} לפני שרשתות המחשבים הראשונות תוכננו ומומשו.
- רשת הטלפונים הקווית תוכננה להעביר voice אנושי.
  - ובהמשך גם תמונות {פקסימליה}
- יחידות הקצה ברשת זו הם מכשירי הטלפון {ובהמשך גם מכשירי פקס וכו'}
- ברשתות אלו ה- voice stream לא 'מחולק' ל- packets, אלא עובר כ'מכלול'.

הרחבה: מיתוג מנות

עבודה עם ה- chat !!!

להעלות הפרומפטים שבאתר הקורס:

- *פרומפט 'פתיחה'*
- *<u>בצירוף</u> הפרומפט שהכולל שאלות לגבי הנושא של packet switching ו- statistical multiplexing.*

לא חובה !!

רק מי שרוצה בכך !!

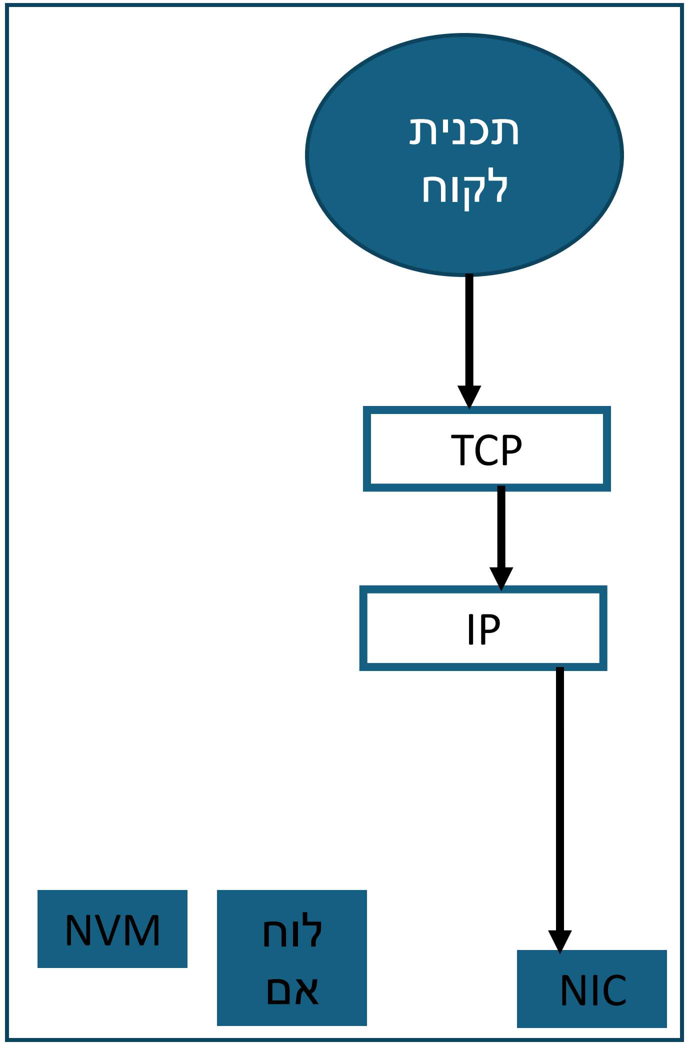
סיכום ביניים

סיכום

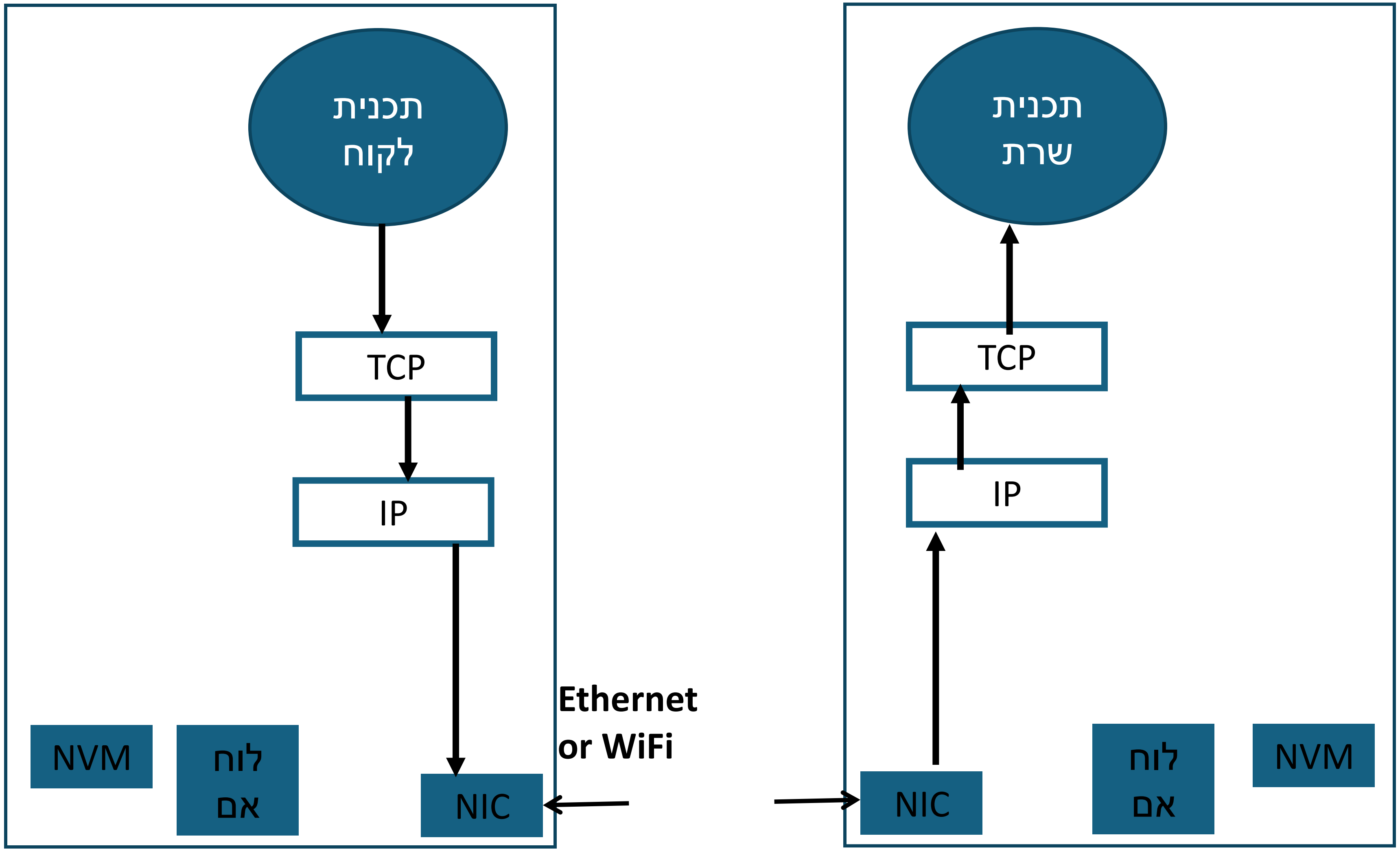
נניח כי המרצה בחדר 247 רוצה להיכנס לשרת ה- moodle.
מריץ במחשב תוכנית browser.
מקליד online.shenkar.ac.il
ה- browser מזהה את ה- string הזה כ- host name
'משתמש' בשם קובץ default-י
מנחה את http client לנסח הודעת בקשה
http client מנסה להקים קישור עם http server שרץ 'כחלק' מ- WSP שרץ בשרת ה- moodle.
אם מצליח: קורא ל- send()

ועכשיו מתבצעים <u>אלפי צעדים</u> שבמהלכם: הודעת הבקשה 'מפורקת ונארזת' ל- packets
כל packet כזה מגיע 'בסופו של דבר' (אחרי הרבה צעדים) ל- NIC של מחשב room247
ה- NIC יוצר carrier signal
שמגיע ל- access switch שבמסדרון המחלקה
ב- access switch מתבצעים <u>עוד הרבה צעדים</u>
ובסופם ה- packet נשלח ל- backbone switch
...

between hosts:
a more detailed description

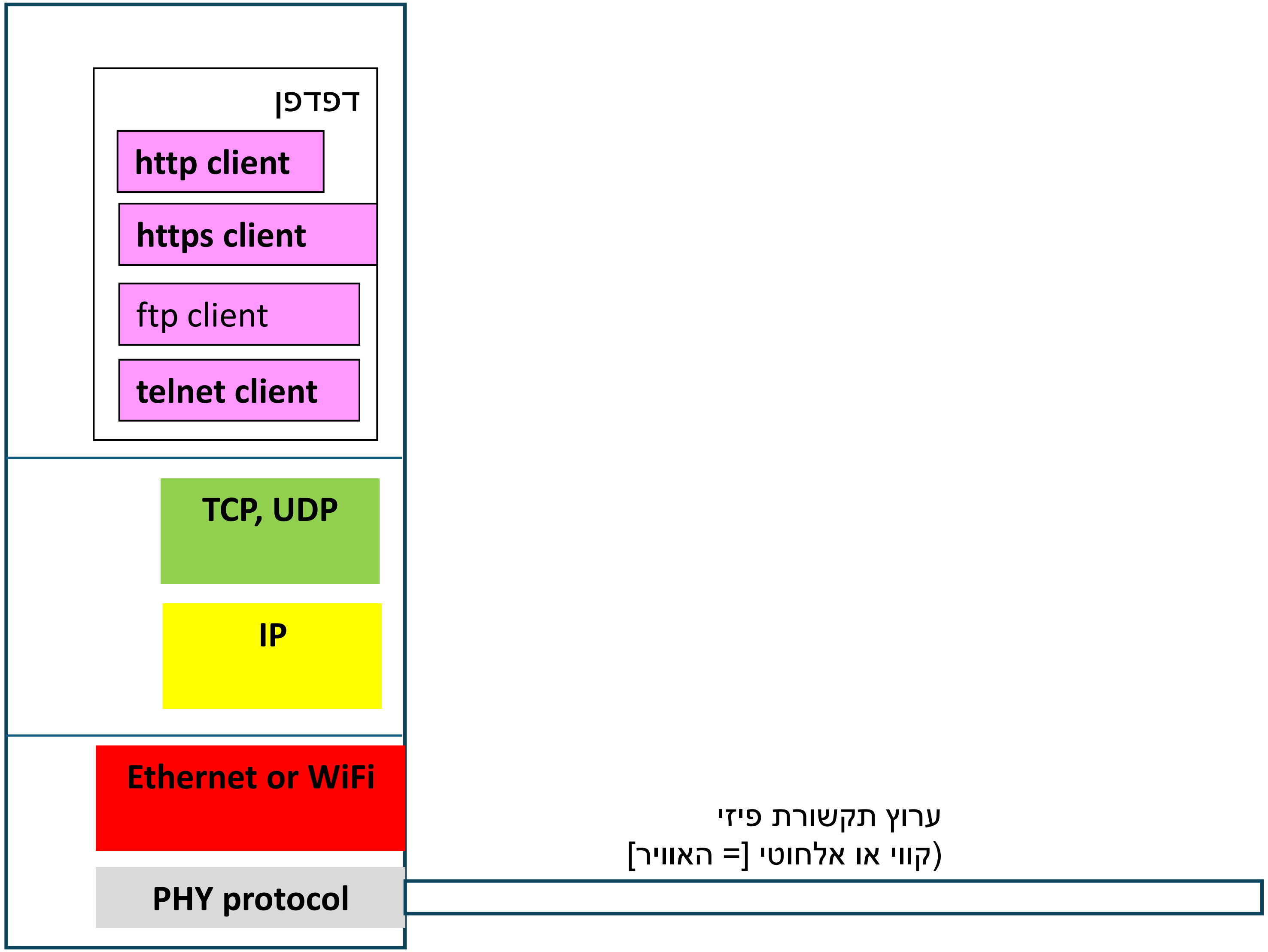


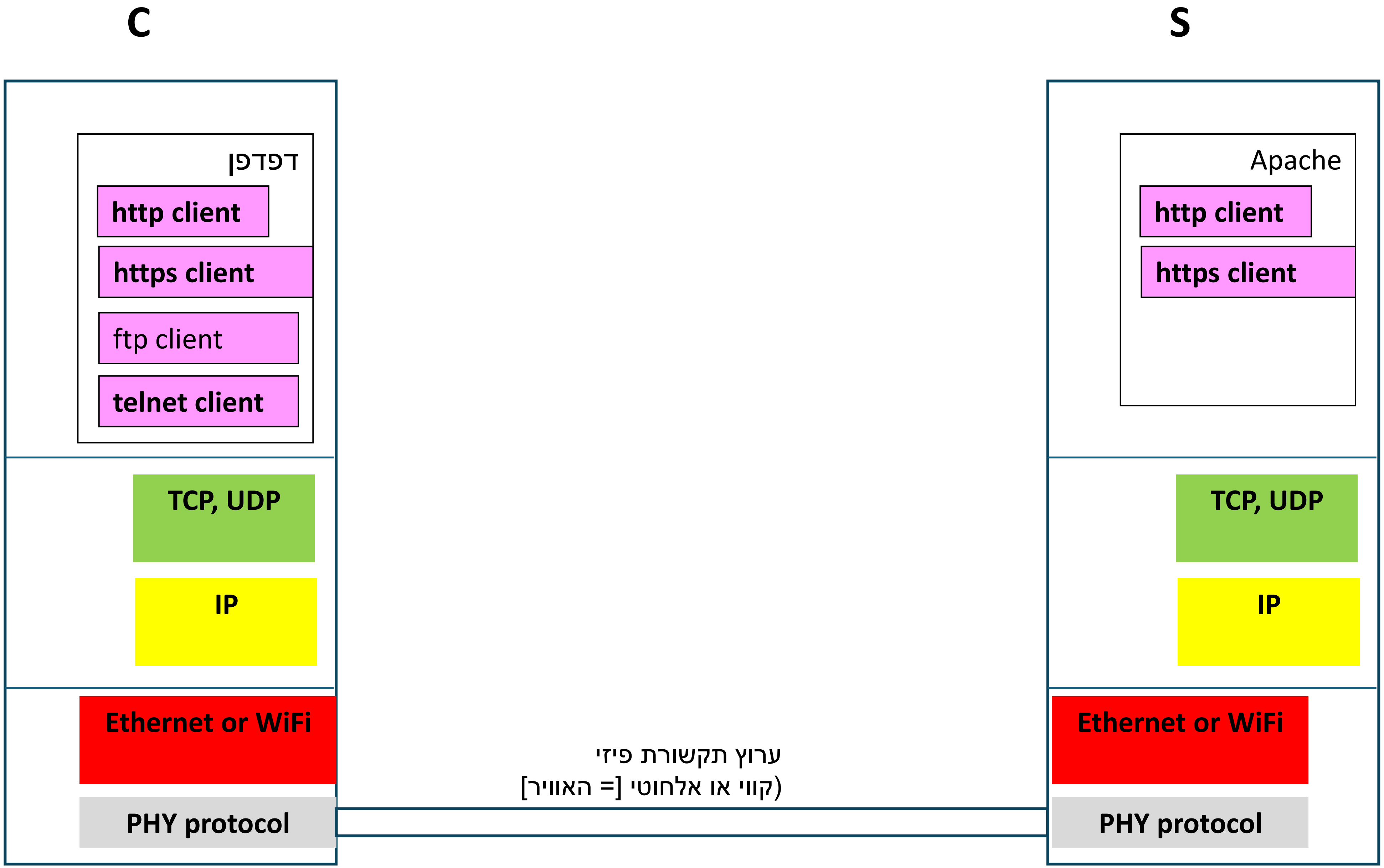
תכנית
לקוח
TCP
IP
NVM
לוח
אם
NIC



תכנית
לקוח
TCP
IP
NVM
לוח
אם
NIC
Ethernet
or WiFi
תכנית
שרת
TCP
IP
NIC
לוח
אם
NVM

C


דפדפן
http client
https client
ftp client
telnet client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol
ערוץ תקשורת פיזי
(קווי או אלחוטי [= האוויר]


C
S
דפדפן
http client
https client
ftp client
telnet client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol
Apache
http client
https client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol
ערוץ תקשורת פיזי
(קווי או אלחוטי [= האוויר]

Layers & Packets

ברשת מחשבים המידע משונה ממקום למקום על בסיס מיתוג מנות

- המידע ברשת מחשבים משונע בין יחידות הקצה 'דרך' ['באמצעות'] ציודי התקשורת.

- שינוע המידע נעשה על בסיס שיטה שקרויה ***מיתוג מנות [packet switching]***

מיתוג מנות - מאפיינים

- במיתוג מנות המידע המוחלף בין 2 תכניות [= ההודעות {messages} המוחלפות בין התכניות] משונע ביחידות מידע שנקראות packets.

- אם כמות המידע {בבתים} הנשלחת מתכנית Psrc לתכנית Pdest היא 'יחסית קטנה', אזי המידע ישונע 'בתוך' packet יחיד
  - לדוגמא: הודעת http request
- אם, לעומת זאת, כמות המידע גדולה יחסית, אזי המידע ישונע 'בתוך' מספר packets {יותר מ- packet אחד]
  - לדוגמא: קובץ שגודלו גדול מ- 500 מאות בתים
  - המספר הזה '500' איננו 'מספר קסם'. הוא מובא רק לצורך ההבנה של מה פירשו 'הרבה מידע יחסית'

מיתוג מנות – מי 'אורז' הודעות ב'תוך' packets ?

- 'הגורם האחראי' לארוז הודעות בתוך מנות הוא פרוטוקול שכבה 4 [שכבת ה- transport]: TCP או UDP
- כל אחד מהם, TCP או UDP, 'אורז' בצורה אחרת:
  - [= כותרת (header) שונה]
  - כמות מקסימלית אחרת של בתים ב- packet

מיתוג מנות – מי 'אורז' הודעות ב'תוך' packets ?

- תכנית Psrc שולחת מידע [= הודעה {message}] לתכנית Pdest
- היינו, פרוטוקול שכבה 5 שהוא חלק מ= Psrc שולח הודעה לפרוטוקול שכבה 5 שהוא חלק מ- Pdest
- הודעה זו יכולה להיות בגודל כלשהו (!!) [= מספר כלשהו של בתים]
- והיא מועברת ל- TCP או UDP ע"י פרוטוקול שכבה 5
  - ע"י כך שפרוטוקול שכבה 5 קורא ל- send()
  - כאשר הארגומנט הראשון המועבר ל- send הוא socket descriptor
- ו- TCP או UDP אורזים את ההודעה [= הבתים של ההודעה] בתוך packet יחיד או בתוך מספר packets.

- ומאותו רגע, ש- TCP או UDP 'יצרו' packet, היא מטופלת כ- packet ע"י שכבה 3 ושכבה 2 {במחשב בו רצה Psrc}
- ופרוטוקול שכבה 1 מבצע DTA [= Digital To Analog]
- וה- packet 'מגיע' לציוד תקשורת שממתג אותו כ- packet ל:
  - ציוד תקשורת אחר.
  - 'שנמצא' לאורך המסלול שבין מחשב src למחשב dest
  - למחשב dest
  - אם מחשב src ומחשב dest מחוברים לאותו switch

סיכום ביניים

- שליחת מידע מתכנית לקוח שרצה ביחידת קצה C לתכנית שרת, נעשית ע"י שת"פ בין 5 'גורמים' [= 5 פרוטוקולים] ב- C:

1. אפליקציה רשתית ש'בתוכה' [= חלק מהקוד שלה] ממומש פרוטוקול שכבה 5
   - לפחות אחד
2. שכבה 4 שממומשת 'בתוך' מ"ה [חלק מהקוד של מ"ה]
   - פרוטוקול TCP או UDP
3. שכבה 3 שממומשת אף היא 'בתוך' מ"ה [חלק מהקוד של מ"ה]
   - פרוטוקול IP

סיכום ביניים

4. שכבה 2, אשר בניגוד לכל שלשת הנ"ל ממומשת בחומרה ולא בתוכנה
- ממומשת 'בתוך' כרטיס רשת [= NIC = Network Interface Card]
- מימוש בחומרה פירוש: מימוש כאוסף של מעגלים אלקטרוניים
- ה- NIC מממש:
  - 'וריאנט' {גרסה מסוימת} של פרוטוקול Ethernet
  - הפרוטוקול הספציפי אותו מממש ה- NIC מכתיב את ערוץ התקשורת הפיזי אותו 'מותר' {ניתן} לחבר ל- NIC
  - או: 'וריאנט' {גרסה מסוימת} של פרוטוקול WiFI

- הערה: חלק מהמעגלים ב- NIC:
  - מממשים משדר [= transmitter]
  - מממשים מקלט [= receiver]

סיכום ביניים

- שכבה 1, אשר גם היא, כמו שכבה 2 ממומשת בחומרה
  - 'בתוך' אותו כרטיס הרשת בה ממומשת שכבה 2
  - חלק מהמעגלים של שכבה זו מממשים משדר [= transmitter]
  - חלק מהמעגלים של שכבה זו מממשים מקלט [= receiver]

  - המשדר הוא זה שבפועל 'מוציא' את המידע שצריך לשלוח מ- C {אל S} כגל א"מ
  - היינו כ- carrier signal
  - הוא מממש את ה- DTA [= Digital To Analog] ויותר גל א"מ בעל צורה ריבועית שמקודד נכון את המידע [= הביטים] אותם יש לשלוח מ- C !

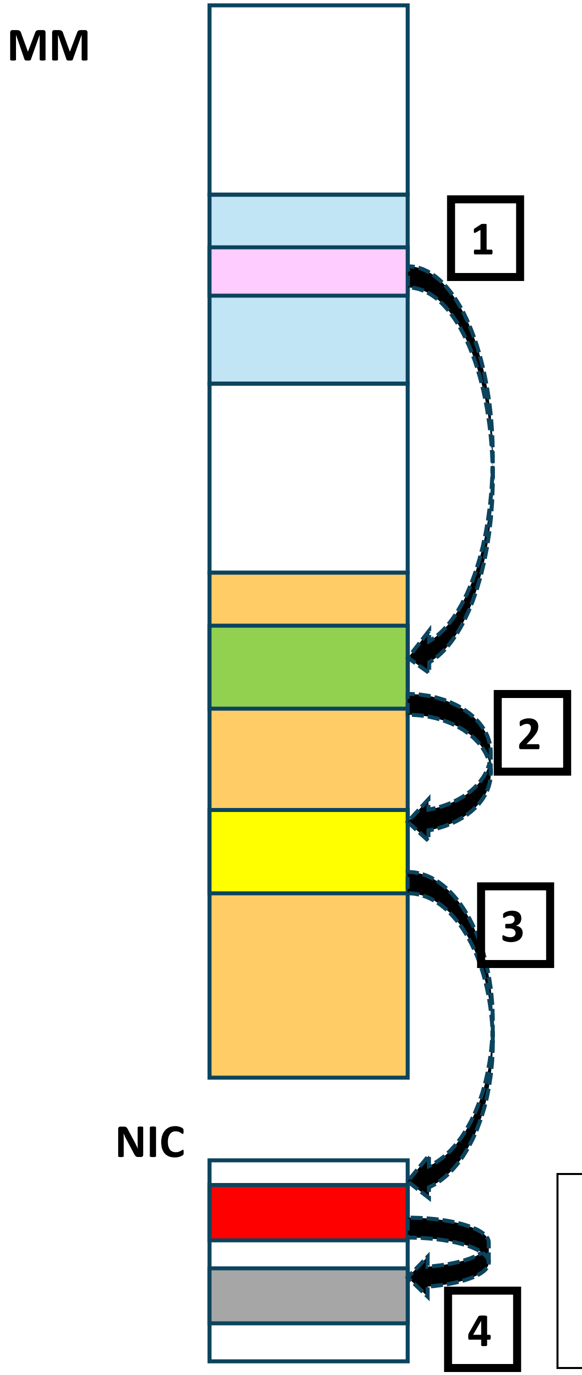
סיכום ביניים

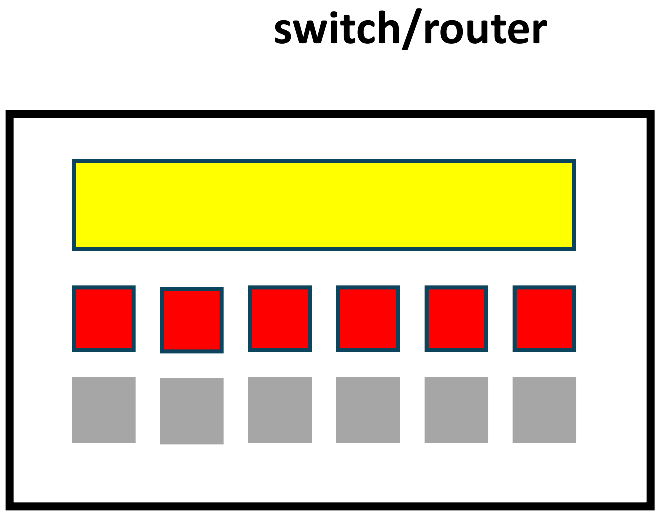
- בדרך ל- S המידע יעבור דרך 'תחנות ביניים' [= ציודי תקשורת]
- שיטפלו בו לצורך המשך מסעו הנכון אל היעד S [= ולא אל יעד אחר !]

- יש תחנות ביניים [= ציודי תקשורת] שונות ומגוונות.
- שנבדלות זו מזו ב:
  - 'סוג הטיפול" שהן נותנות למידע
  - מהירות הטיפול
  - ועוד

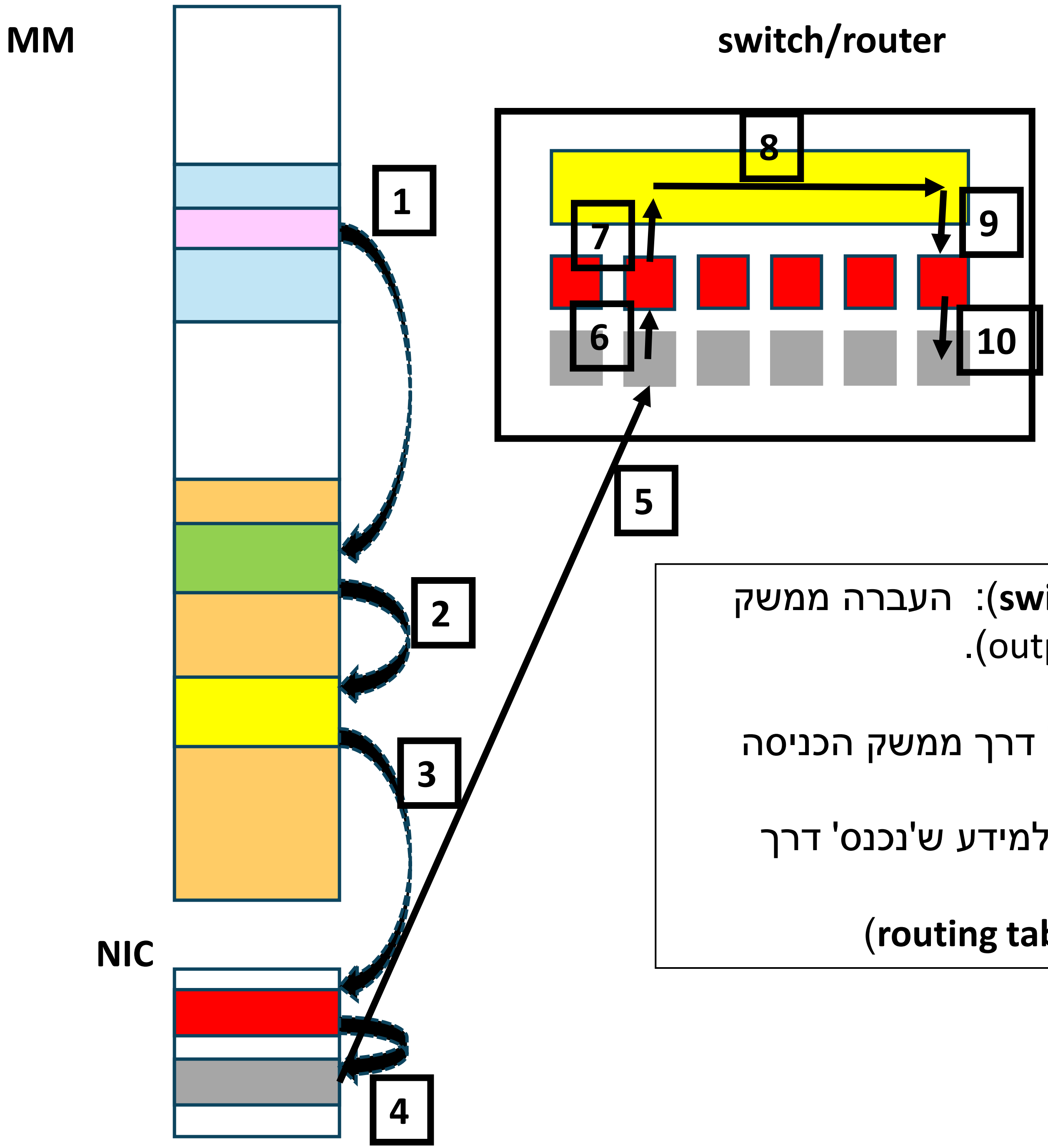
- לדוגמא:
  - ציוד מסוג נתב [router] 'מסתכל רחוק' בבואו להחליט לאן כדאי להפנות מידע שמגיע אליו
  - ואילו ציוד אחר, מתג [switch] 'מסתכל רק על הסביבה הקרובה לו'

steps carried out within a host that is connected to a switch





פרוטוקול שכבה 1 {השכבה 'האפורה'} של כרטיס הרשת מבצע פעולה
שנקראת **DTA** (= **Digital To Analog**) ובה הוא 'מתרגם' את סדרת הביטים ל-
carrier signal שיש בו שני ערכים: ערך 'נמוך' וערך 'גבוה'.

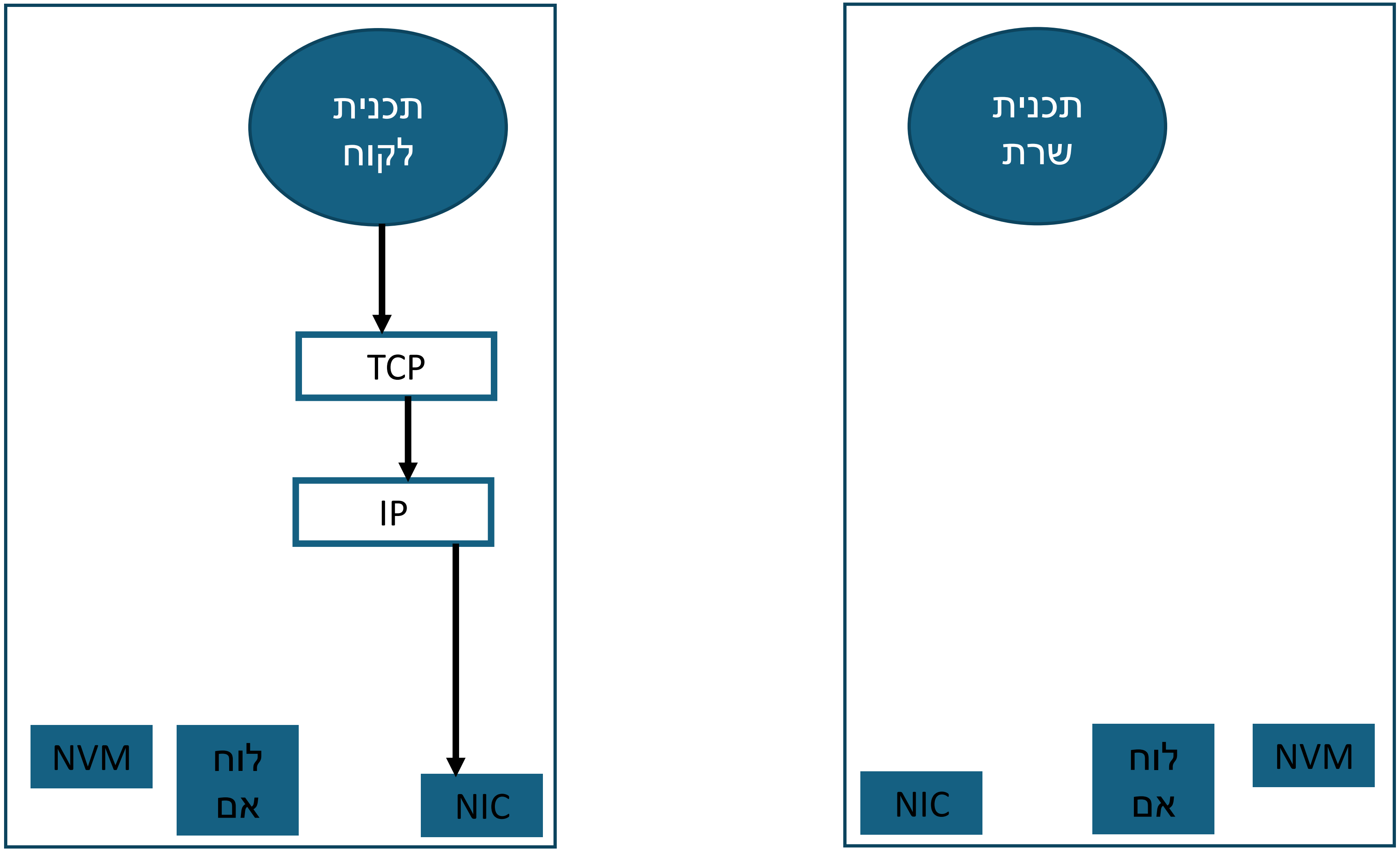


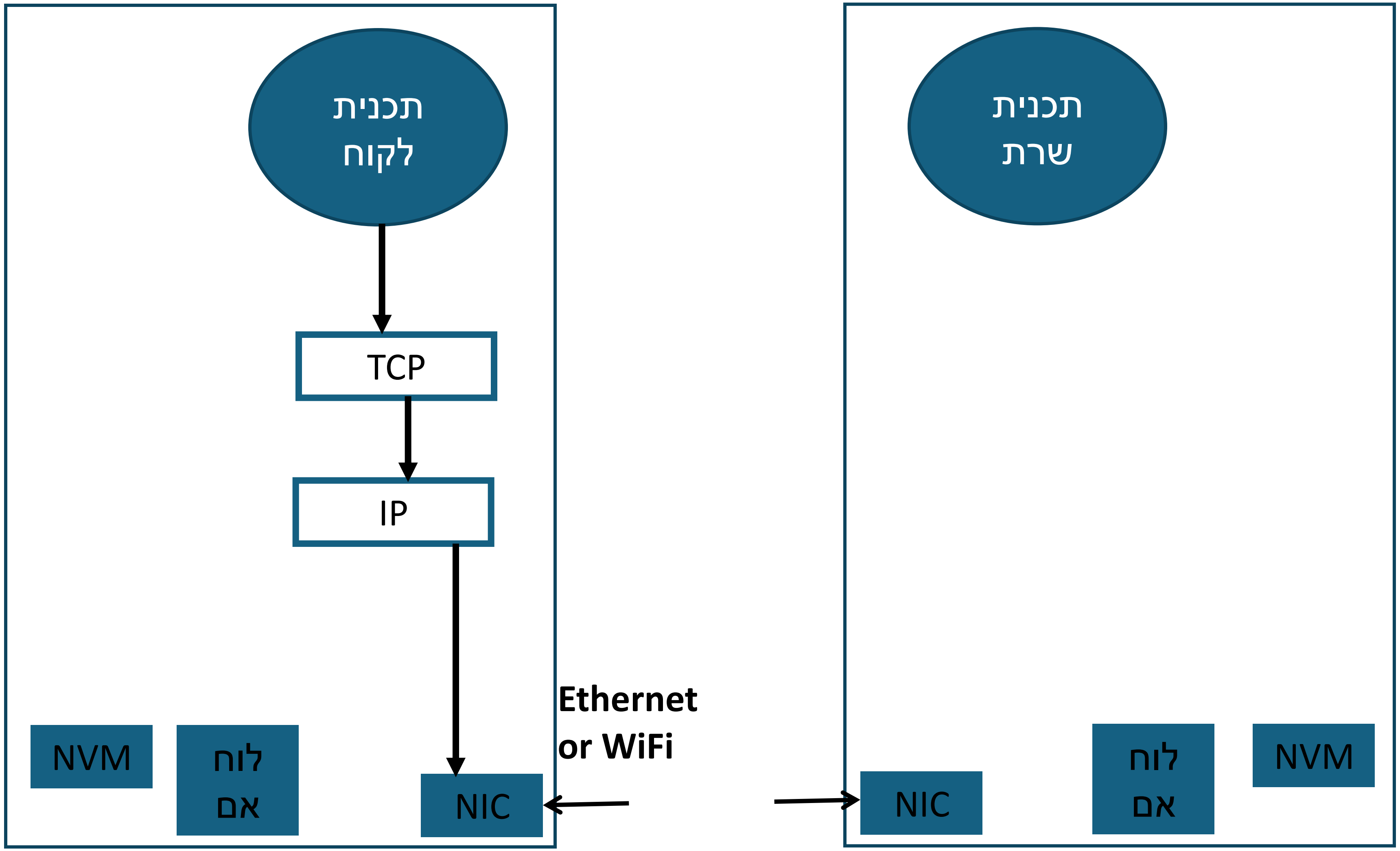
צעד 8 בתסריט המתואר בציור נקרא **מיתוג** (**switching =**): העברה ממשק כניסה (input interface) לממשק יציאה (output interface).

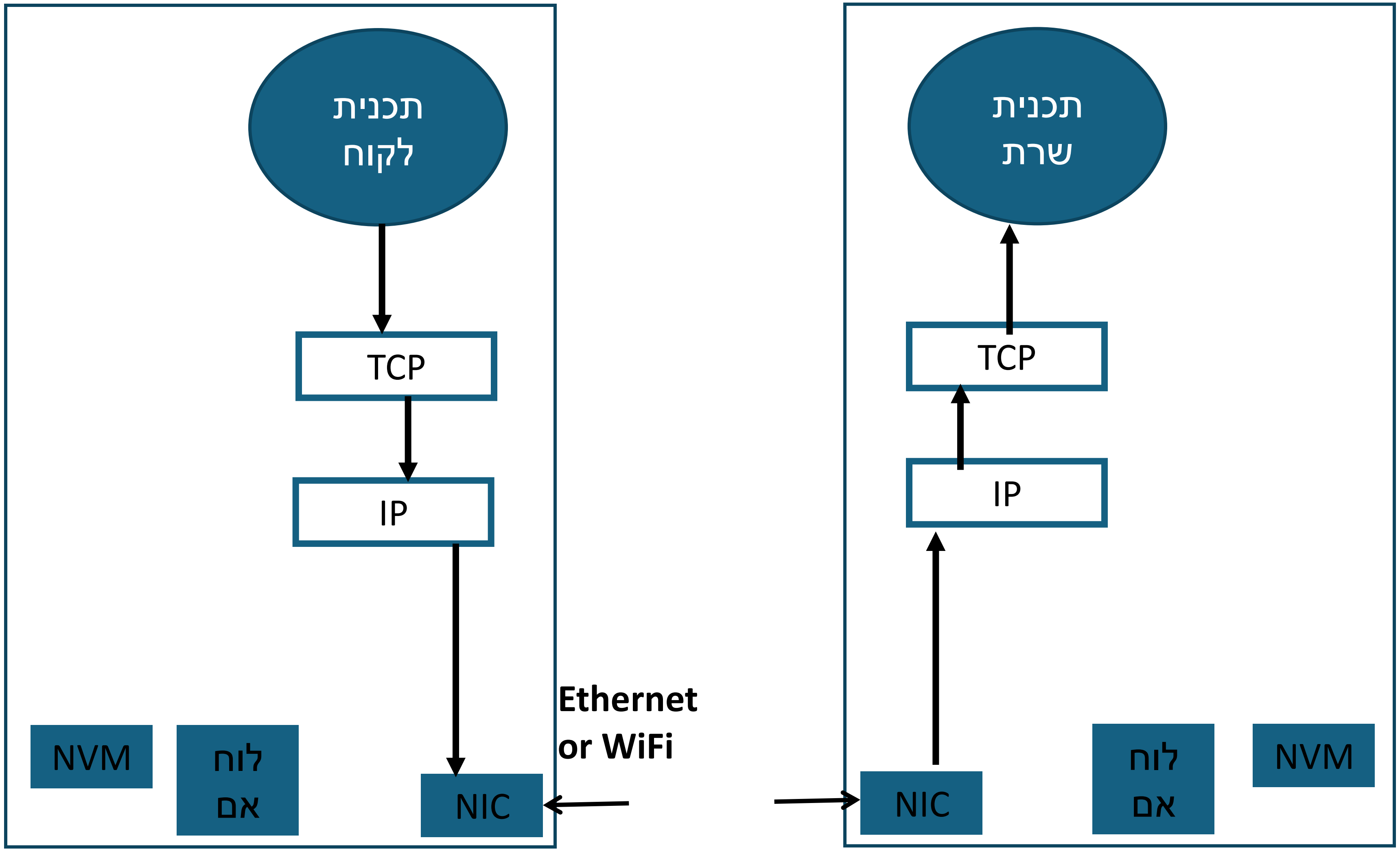
ההחלטה לאיזו ממשק יציאה למתג את המידע ש'נכנס' דרך ממשק הכניסה נעשית לפי:

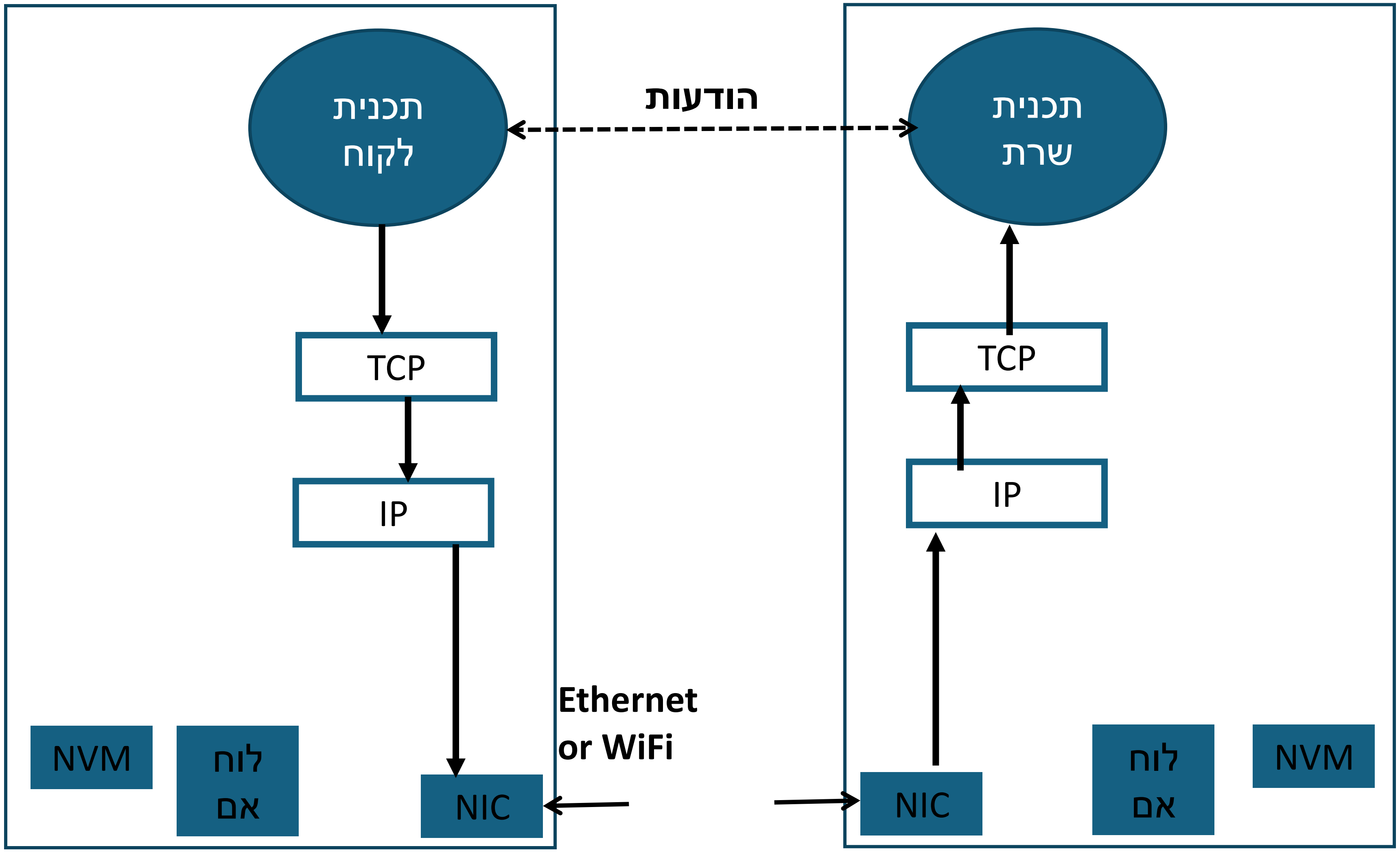
- כתובת ה- IP של היעד (הנמען). כתובת זו מצורפת למידע ש'נכנס' דרך ממשק הכניסה.
- מידע ששמור במבנה נתונים שקרוי **טבלת ניתוב** (**routing table**)

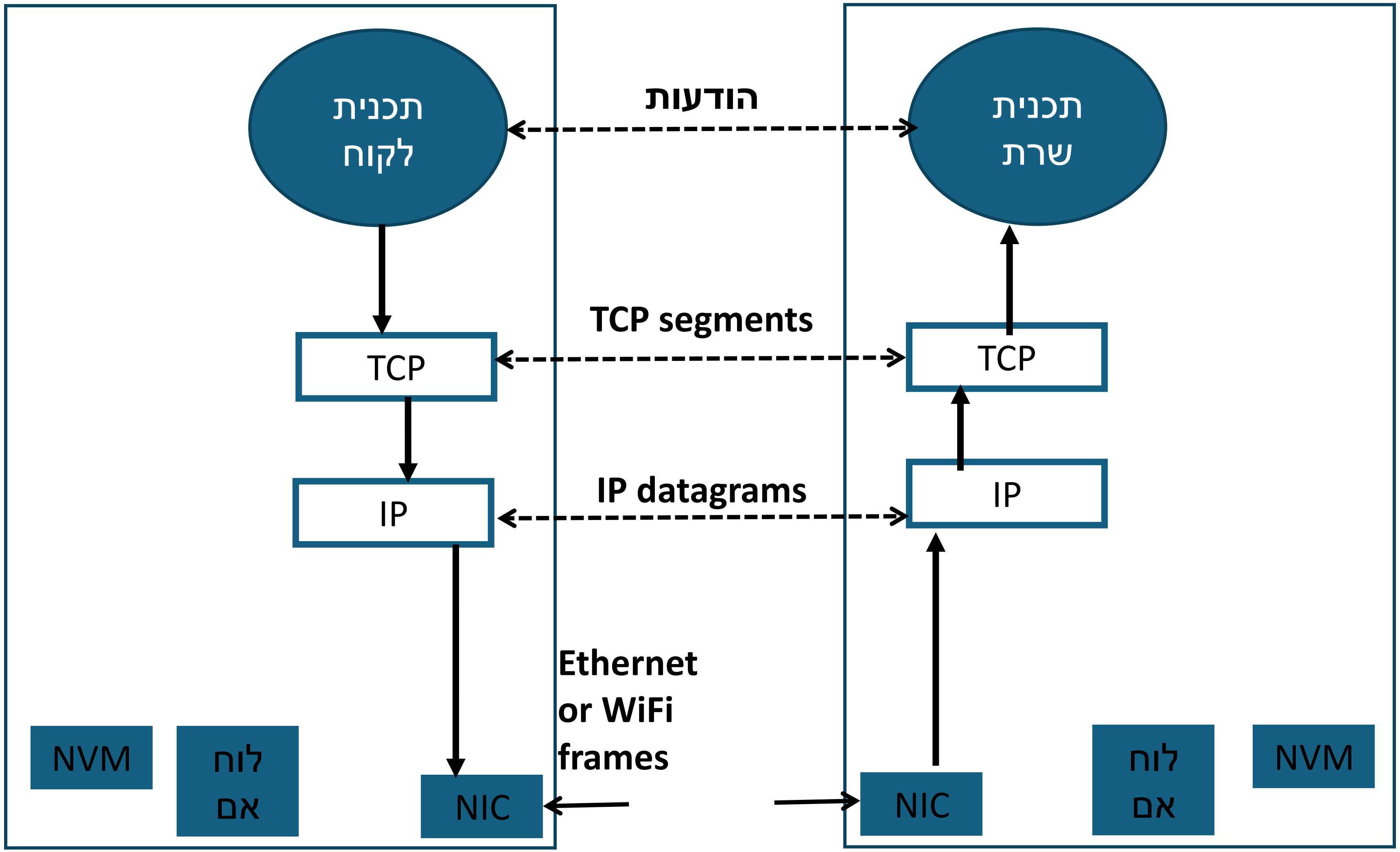
between hosts:
a more detailed description


תכנית
לקוח
TCP
IP
NVM
לוח
אם
NIC
תכנית
שרת
NIC
לוח
אם
NVM


תכנית
לקוח
TCP
IP
NVM
לוח
אם
NIC
Ethernet
or WiFi
תכנית
שרת
NIC
לוח
אם
NVM


תכנית
לקוח
TCP
IP
NVM
לוח
אם
NIC
Ethernet
or WiFi
תכנית
שרת
TCP
IP
NIC
לוח
אם
NVM


הודעות
תכנית
לקוח
TCP
IP
NVM
לוח
אם
NIC
Ethernet
or WiFi
תכנית
שרת
TCP
IP
NIC
לוח
אם
NVM


תכנית
לקוח
הודעות
תכנית
שרת
TCP segments
TCP
TCP
IP datagrams
IP
IP
Ethernet
or WiFi
frames
NVM
לוח
אם
NIC
NIC
לוח
אם
NVM

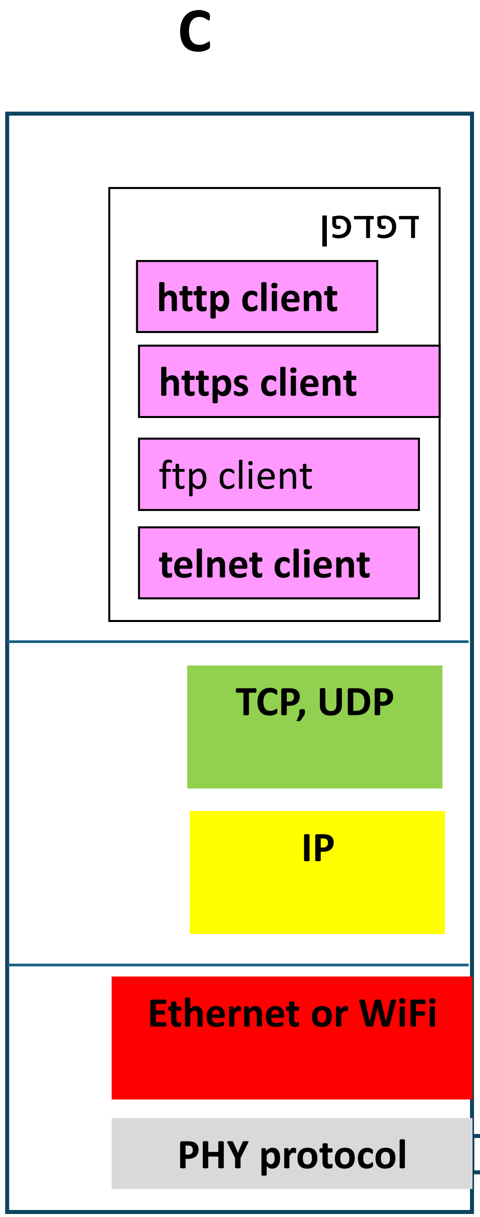
between hosts:
a more detailed description

שלב א':
סדרת צעדים
המתרחשת
בתוך מחשב C.

שלב ב':
שנוע המידע
ממחשב C
למחשב S.

המידע (=
הביטים)
מועברים דרך
אוסף של ערוצי
תקשורת וציודי
תקשורת

שלב ג':
סדרת צעדים
המתרחשת
בתוך מחשב S.

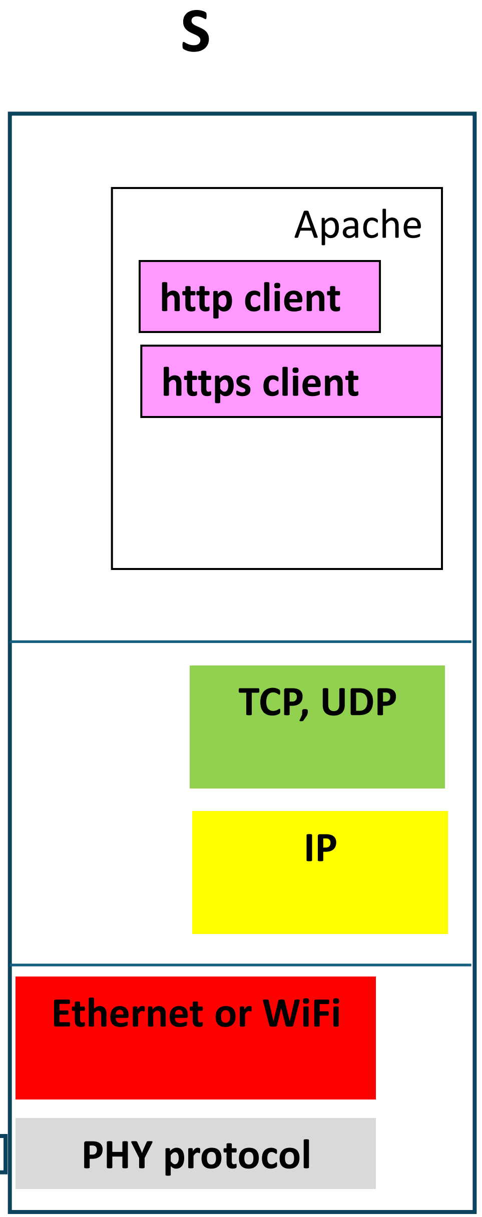


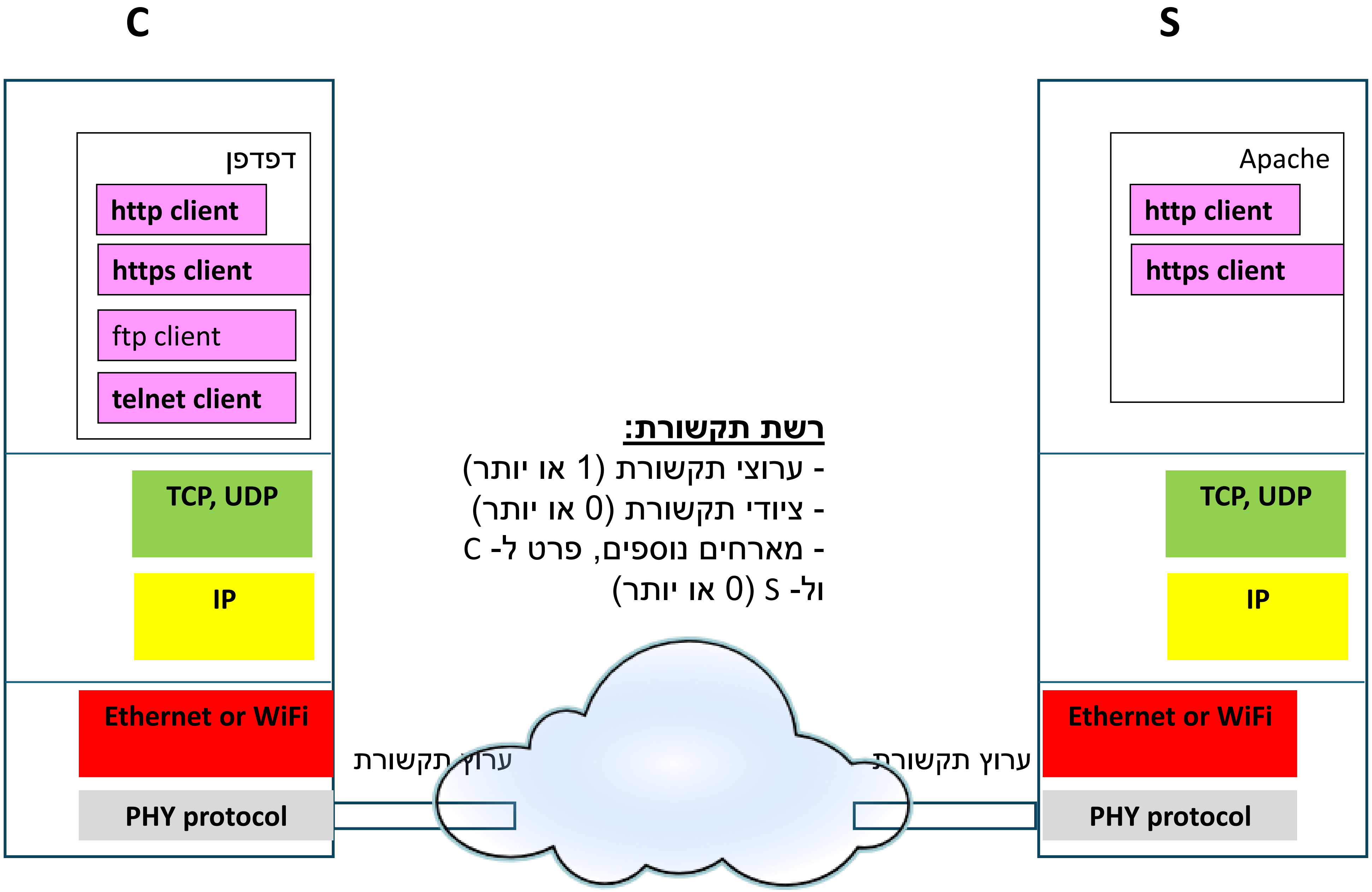
רשת תקשורת כלשהי:

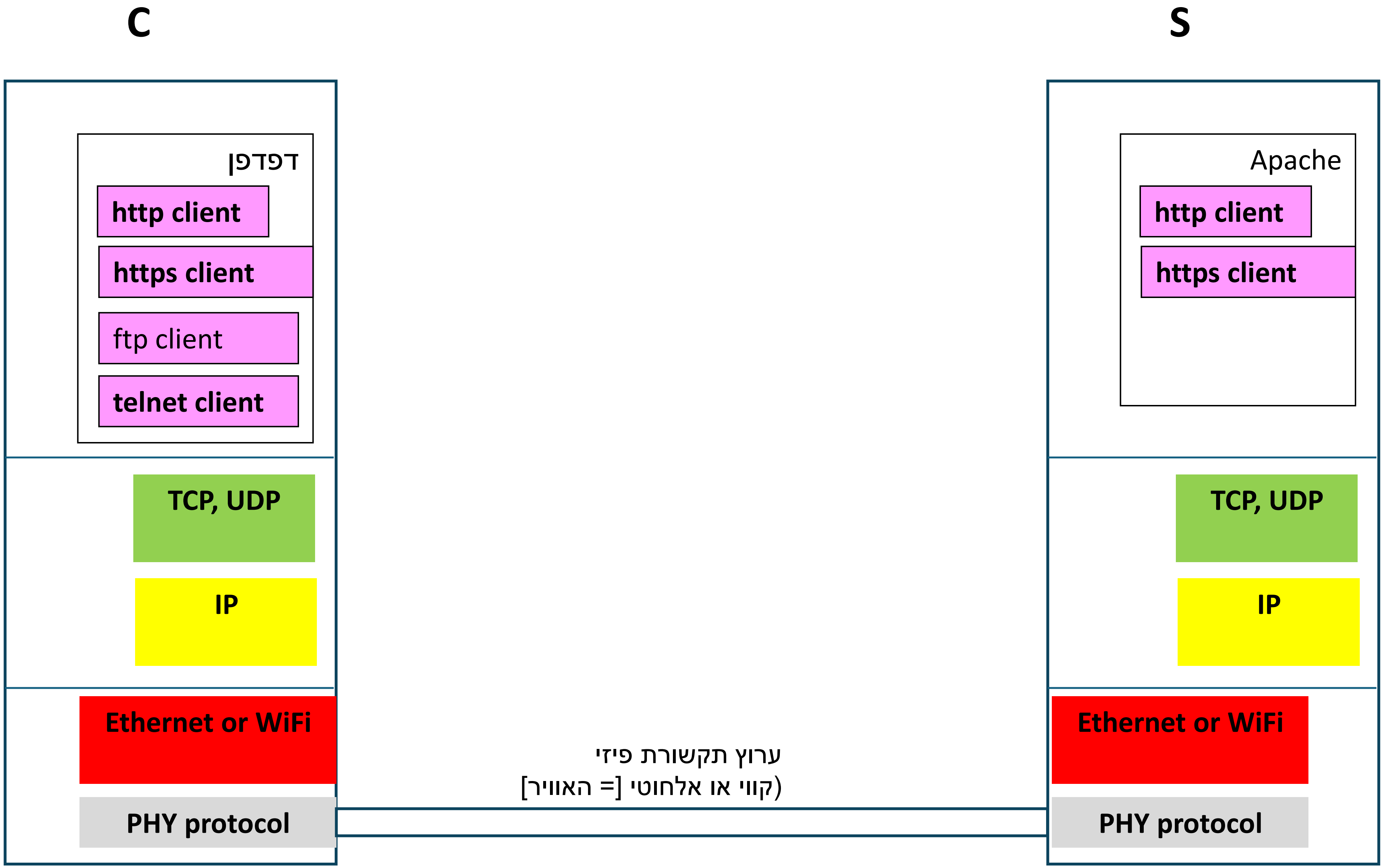
רשת תקשורת ביתית
- ללא חיבור לרשת ה- Internet
- עם חיבור לרשת ה- Internet

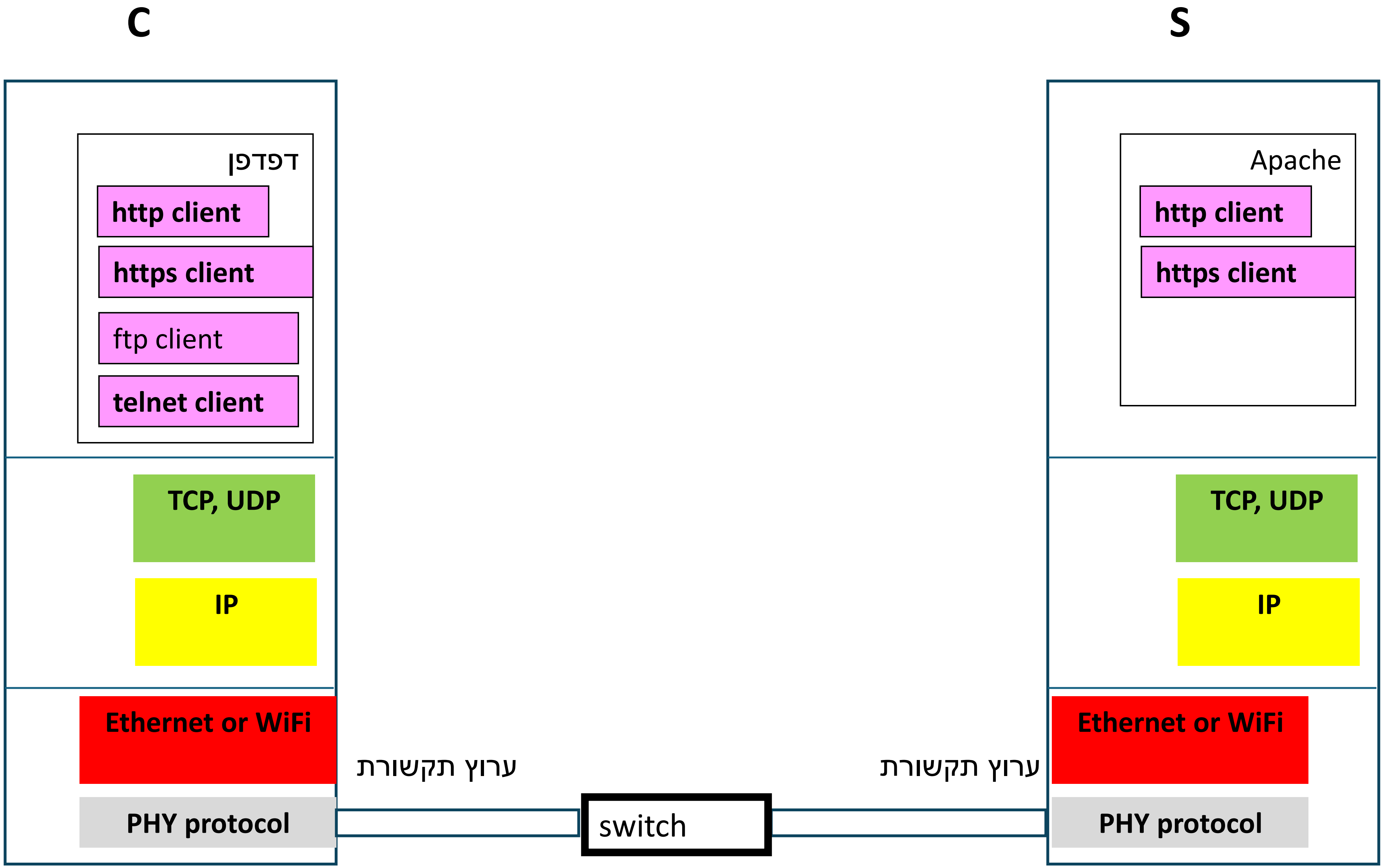
רשת תקשורת ארגונית
- תת רשת יחידה
- מספר תתי רשתות (של אותו ארגון)

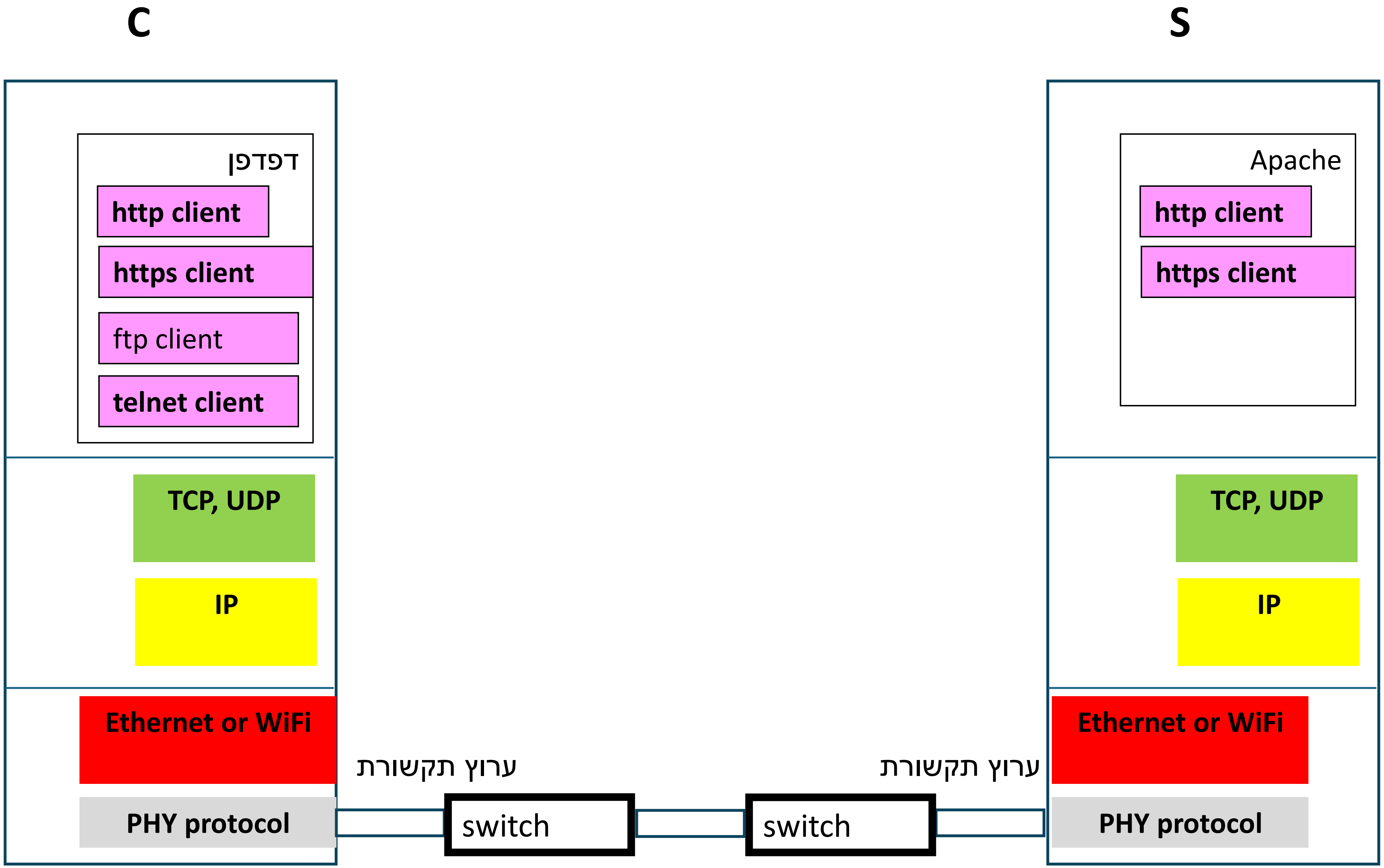
רשת ה- Internet

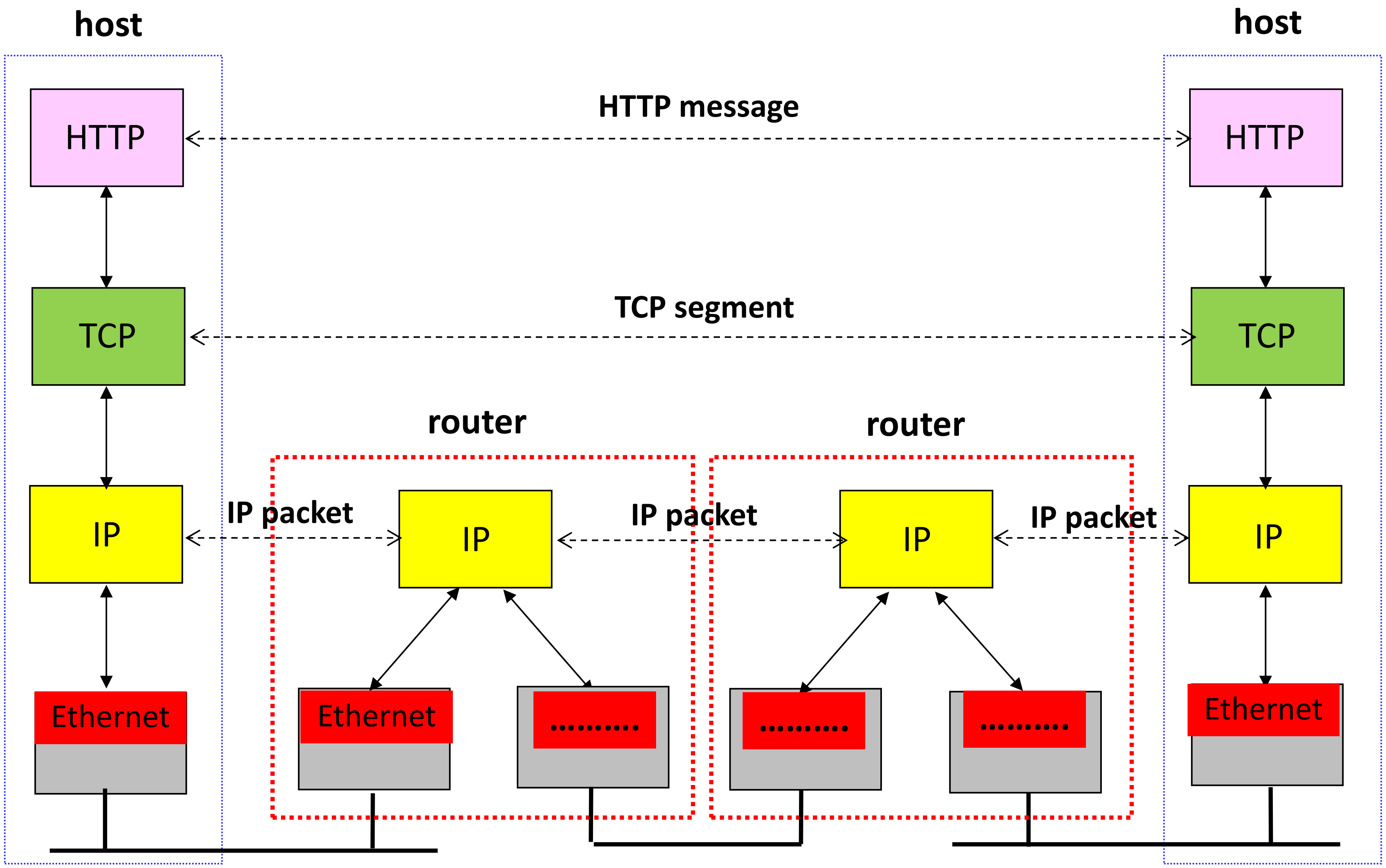



C
S
דפדפן
http client
https client
ftp client
telnet client
Apache
http client
https client
TCP, UDP
IP
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol
Ethernet or WiFi
PHY protocol
ערוץ תקשורת
ערוץ תקשורת
רשת תקשורת:
- ערוצי תקשורת (1 או יותר)
- ציודי תקשורת (0 או יותר)
- מארחים נוספים, פרט ל- C
ול- S (0 או יותר)


C
S
דפדפן
http client
https client
ftp client
telnet client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol
Apache
http client
https client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol
ערוץ תקשורת פיזי
(קווי או אלחוטי [= האוויר]


C
S
דפדפן
http client
https client
ftp client
telnet client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol
ערוץ תקשורת
switch
ערוץ תקשורת
Apache
http client
https client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol


C
S
דפדפן
http client
https client
ftp client
telnet client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol
ערוץ תקשורת
switch
switch
ערוץ תקשורת
Apache
http client
https client
TCP, UDP
IP
Ethernet or WiFi
PHY protocol


host
host
HTTP
HTTP message
HTTP
TCP
TCP segment
TCP
router
router
IP
IP packet
IP
IP packet
IP
IP packet
IP
Ethernet
Ethernet
....
....
....
Ethernet

The TCP/IP Protocol Stack

איך מידע עובר בין יחידות קצה ?

- *'על גבי' גלים א"מ [היינו, ע"י carrier signals]*
- *'שנושאים' איתם [= מקודדים] את המידע הבינארי*
- *ועוברים דרך כבל או באוויר [= **ערוצי תקשורת פיזיים** (= physical communication channels)]*

- *על בסיס של 'שיטת שינוע' [= **switching method**] שנקראת **מיתוג מנות** [= **packet switching**]*

- *דרך 'תחנות ביניים' [**ציודי תקשורת** (= communication devices)]*

איך מידע עובר בין יחידות קצה ?

- השינוע של המידע בין יחידות הקצה יכול עקרונית להיעשות ישירות [= לא 'דרך תחנות הביניים']
- במידה כמובן והן מחוברות ישירות זו לזו באמצעות ערוץ תקשורת פיזי.
- קווי או אלחוטי
- אבל בפועל, ברוב המכריע של המקרים, הוא לא משונע ישירות !

תכנית לקוח ופרוטוקול שכבת האפליקציה

- *מידע 'מיוצר ביחידת קצה השולחת, שנסמן אותה לצורך הדיון הנוכחי ב- C.*
  - *'בתוך' תכנית לקוח.*
  - *שהיא, תכנית הלקוח, 'חלק' מ**אפליקציה רשתית***
  - *החלק השני של אפליקציה רשתית הוא **תכנית השרת***

- *'חלק' [= מודול {פונקציה או אוסף פונקציות}] מתכנית הלקוח הוא החלק ש'מייצר' את המידע לשליחה*
- *את ה**הודעה** [= **message**] לשליחה*
- *הוא 'מייצר' את ההודעה לשליחה בהתאם לכללים מוגדרים ומדויקים*
- *וכללים אלו נקראים: **פרוטוקול תקשורת** [= communication protocol]*
- *או, יותר מדויק: פרוטוקול תקשורת ששייך לקבוצה של פרוטוקולים*
  - *ביחד [= הקבוצה] נקראת: **שכבת האפליקציה** [= **application layer**]*
  - *או: שכבה 5*
  - *למה ? נראה בהמשך.*

על הקשר בין הודעות שנשלחות מתכנית לקוח לבין כרטיס הרשת

- כדי להישלח מתכנית הלקוח [= מ'מקום' בו ההודעה מיוצר ע"י פרוטוקול האפליקציה המתאים] אל תכנית השרת, שרצה במחשב שרת שנסמן אותו ב- S, חייבים 'להלביש' [= 'להדביק' = לקודד] את ההודעה על גל א"מ שישמש כ- carrier signal

- מי שעושה בפועל את 'ההלבשה' הזו [= מייצר את ה- carrier signal] הוא **כרטיס רשת**
NIC = **Network Interface Card**
- שהוא חלק מכלל מרכיבי החומרה של יחידת הקצה C
- או, יותר מדויק, מי שמייצר את ה- carrier signal [= שמקודד את ההודעה] הוא המשדר [= ה- transmitter] של כרטיס הרשת

- הערה: ל- NIC גם {בנוסף ל- transmitter} גם חלק שמשמש כ- receiver
- שמיועד לקלוט carrier signals שנושאים איתם מידע שמיועד ל- C

על הקשר בין הודעות שנשלחות מתכנית לקוח לבין כרטיס הרשת

- כדי ש:
  - ה- NIC של C ישלח את המידע שיוצר פרוטוקול האפליקציה, באופן 'נכון' [= יגיע ל- S]
  - ולא 'סתם' יגיע ל- S אלא לתכנית השרת שרצה ב- S
  - ויגיע:
    - באופן אמין אם נדרש
      - מה פירוש ? בהמשך הקורס
    - וגם: כדי שהמידע יתאים לשיטת השינוע ברשת מחשבים [= יתאים ל- packet switching]
      - מה פירוש ? בהמשך הקורס
  - וגם: כדי תחנות הביניים [= ציודי התקשורת] ישנעו אותו נכון כלפי S
    - מה פירוש ? בהמשך הקורס
  - וכן יתקיימו 'דברים' נוספים

<u>חייבים להכין אותו</u> !!

על הקשר בין הודעות שנשלחות מתכנית לקוח לבין כרטיס הרשת

- ו'עבודת הכנה' זו נעשית ע"י שת"פ של 3 'גורמים' [= 3 פרוטוקולי תקשורת]:
  - פרוטוקול שכבת התעבורה [= transport layer]. TCP או UDP.
  - שכבה 4 {השכבה 'הירוקה'}
  - פרוטוקול שכבת הרשת [= network layer]
  - שכבה 3 {השכבה 'הצהובה'}
  - פרוטוקול שכבת הערוץ [= link layer]
  - שכבה 2 {השכבה 'האדומה'}

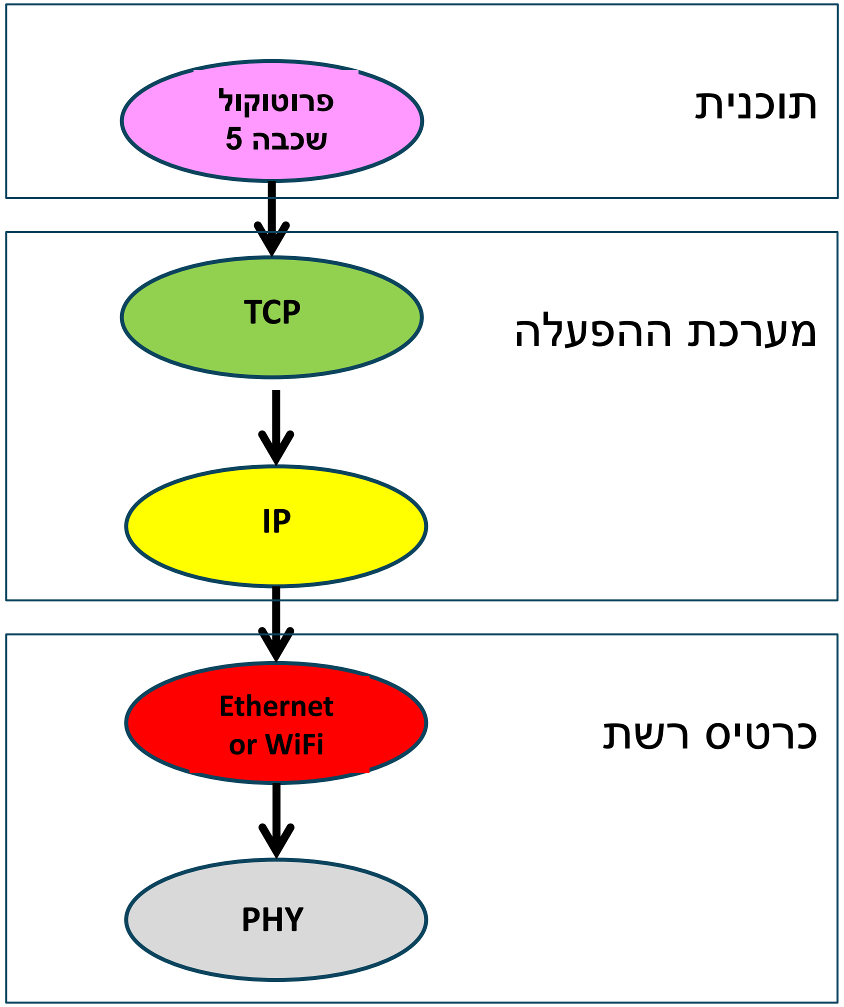
The Interrelations Between The TCP/IP Layers

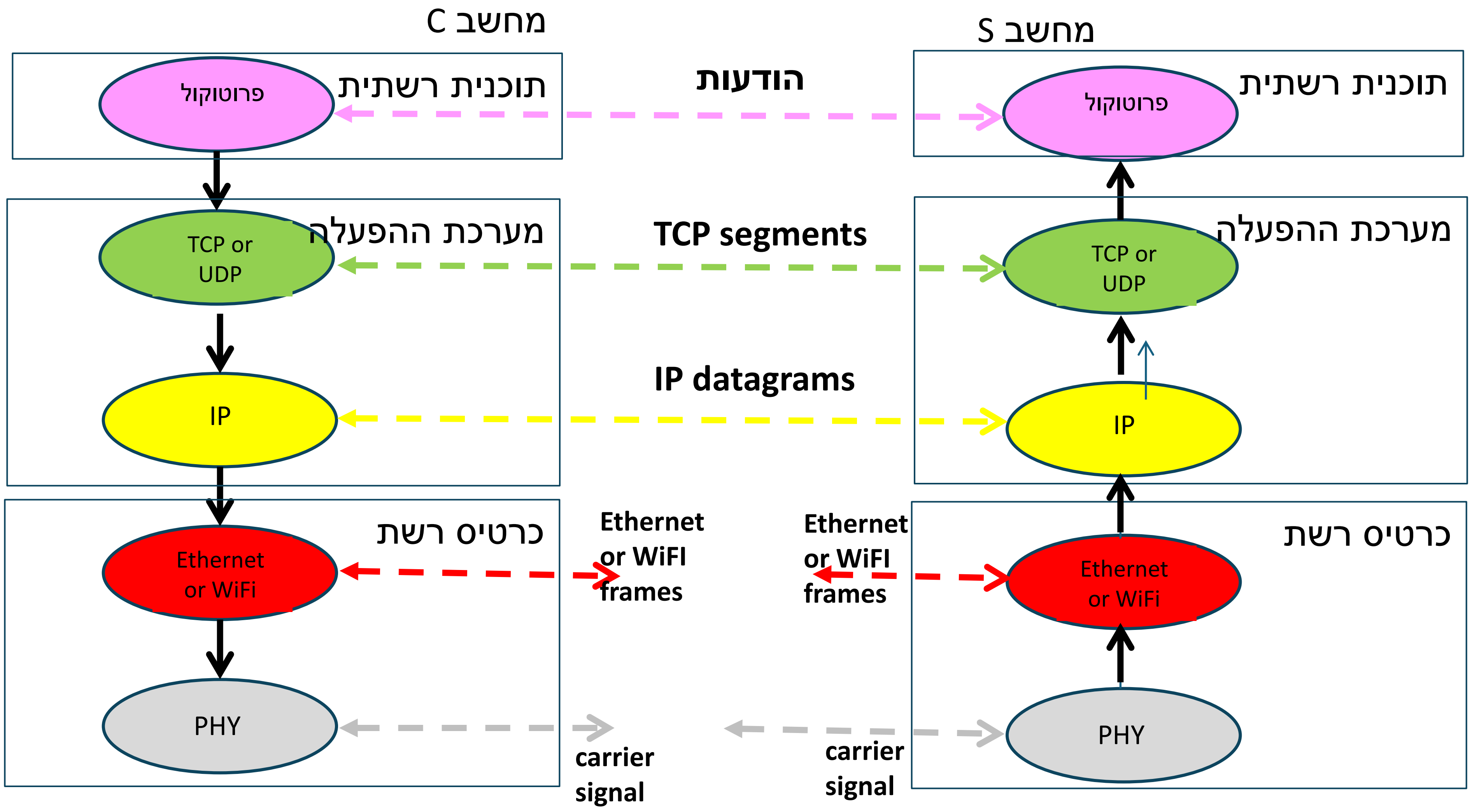
יחסי הגומלין בין השכבות

• הטיפול שנעשה בתוך מחשב C לצורך שליחת הודעה למחשב S נעשה על ידי 5 פרוטוקולים שונים ב- C:

- פרוטוקול שכבה 5 (שהוא חלק מתוכנית רשתית)
- TCP או UDP (שהוא חלק מערכת ההפעלה של C)
- IP (שהוא חלק מערכת ההפעלה של C)
- Ethernet או WiFi (שהוא חלק מכרטיס הרשת של C)
- PHY (שהוא חלק מכרטיס הרשת של C)

יחסי הגומלין בין השכבות




מחשב C
מחשב S
תוכנית רשתית
פרוטוקול
הודעות
מערכת ההפעלה
TCP or UDP
TCP segments
IP
IP datagrams
כרטיס רשת
Ethernet or WiFi
Ethernet or WiFI frames
PHY
carrier signal

פרוטוקולי שכבה 5

- פרוטוקול שכבה 5, שכבת היישום, תמיד מוּבְנֶה (= built in) כחלק מתוכנית רשתית.
- כל תוכנית רשתית מכילה מימוש של לפחות פרוטוקול שכבה 5 אחד.
- כל פרוטוקול 'מייצר' יחידות מידע שנקראות הודעות (= messages).
- 'הודעה' = יחידת מידע בעלת אורך כלשהו.

Packet’s names

- פרוטוקול שכבה 5 – יחידת המידע: '<u>הודעה</u>'

- פרוטוקולים שכבה 4 , 3 ו- 2 – יחידת המידע באופן כללי נקראית מנה (= <u>packet</u>)
- ובאופן ספציפי:
  - Packet של TCP נקרא segment
  - Packet של UDP נקרא UDP datagram
  - Packet של IP נקרא IP datagram או בקצרה datagram
  - Packet של Etrhernet או של WiFi נקרא frame

- שמות 'מקוצרים':
- segment – מנה של פרוטוקול TCP (פרוטוקול שכבה 4)
- UDP datagram (פרוטוקול שכבה 4)
- datagram – מנה של פרוטוקול שכבה 3 (לדוגמא, IP)
- frame (מסגרת) – מנה של פרוטוקול שכבה 2

- התוכן של ההודעות יכול להכיל:
  - טקסט (= סדרות של תווים) כמו שמקרה של http או של SMTP.
  - voice כמו במקרה של skype
  - וידאו כמו למשל במקרה של skype
- סוג התוכן של ההודעות תלוי כמובן תוכנית.

- פרוטוקול שכבה 5 נעזר בפרוטוקול שכבה 4 לצורך משלוח ההודעות שהוא מייצר.
- לאחר שפרוטוקול שכבה 5 מסיים לייצר הודעה, הוא מעביר אותה להמשך טיפול לפרוטוקול שכבה 4.
- ז"א, פרוטוקול שכבה 5 מעביר ההודעות שהוא יוצר או ל- TCP או – UDP.
- הבחירה בין TCP לבין UDP אינה שרירותית, והיא נקבעת על פי מגוון שיקולים.
  - העיקרי שבהם הוא האם חייבים להעביר ההודעה בצורה אמינה.
  - שיקול נוסף: מהירות ההעברה הנדרשת.
  - שיקולים נוספים, כדוגמת ידע טכני, מוכנות להתאמץ וכו'.